

Transmission Control Protocol – **TCP**

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

Tipos de Serviços

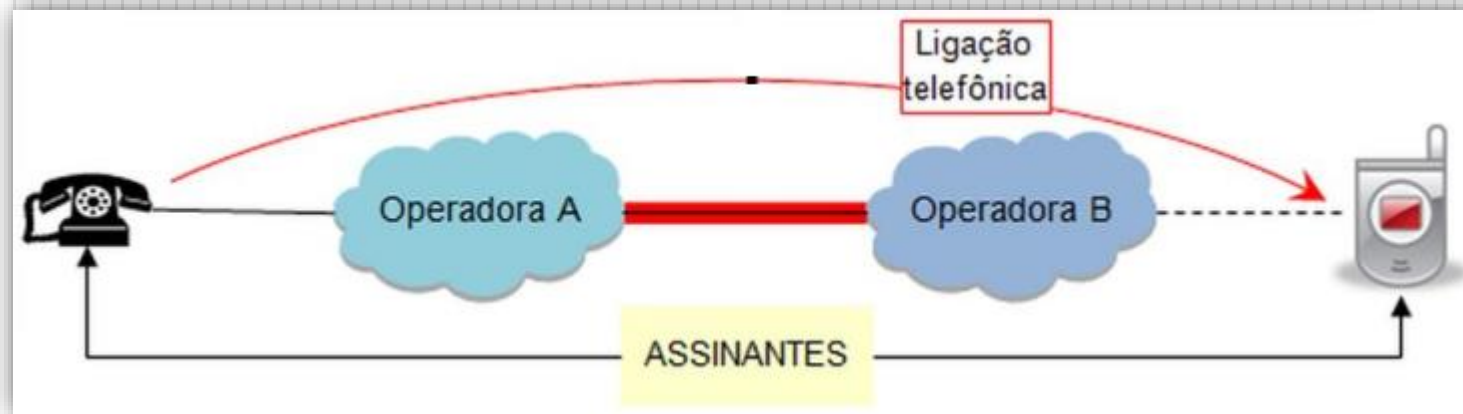
Revisão

Serviço Orientado à Conexão

- **Envolve três fases:**
 - estabelecimento da conexão,
 - transferência de dados,
 - terminação da conexão;
- Possuem **duas desvantagens significativas** quando comparados com serviços não orientados à conexão:
 - seleção estática de rota e
 - reserva de recursos de rede estática (QoS);
- **São úteis para transmitir dados de aplicações que são intolerantes a atrasos e reseqüenciamento de pacotes.** Aplicações de Voz e Vídeo são tipicamente serviços orientados à conexão.

Serviço Orientado à Conexão

- O serviço orientado à conexão se baseia no sistema telefônico;
- **Funciona como um tubo:** o transmissor empurra *bits* em uma extremidade e estes são recebidos pelo receptor na outra extremidade;
- Quando uma conexão é estabelecida, o transmissor, o receptor e a sub-rede **conduzem uma negociação.**



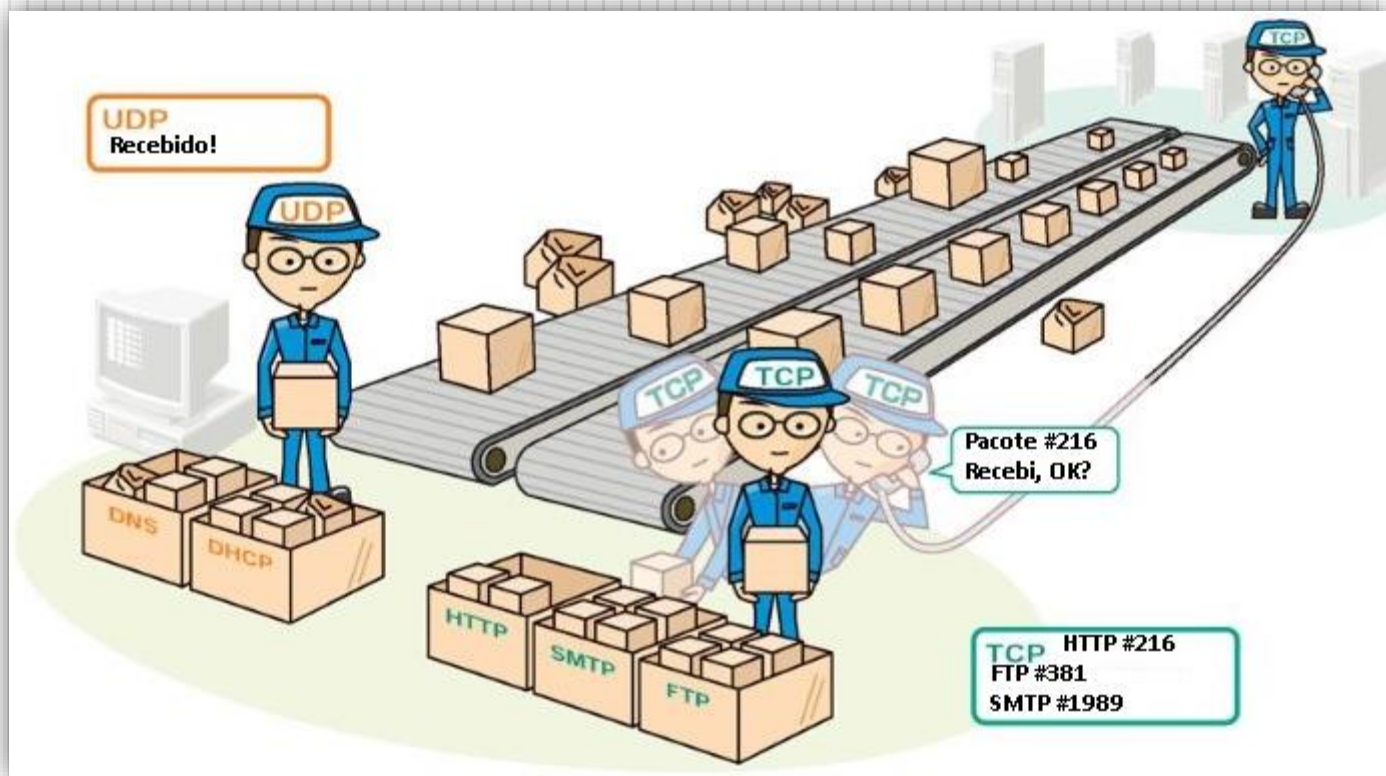
Serviço não Orientado à Conexão

- O serviço não orientado à conexão se **baseia no sistema postal**;
- **Cada mensagem carrega o endereço de destino completo** e cada uma delas é roteada (encaminhada) através do sistema, independente das outras;
- **Não há compromisso com a ordem de chegada.**



Serviço Confiáveis

- Nunca perdem os dados;
- O receptor confirma o recebimento de cada mensagem, de modo que o transmissor se certifique de que ela chegou;
- O processo de confirmação introduz sobrecarga e retardos, que frequentemente valem a pena, mas às vezes são indesejados.



Resumo de Serviços

	Serviços	Exemplos
Orientados à conexão	Fluxo de mensagens confiável	Seqüência de páginas
	Fluxo de bytes confiável	Logon remoto
	Conexão não-confiável	Voz digitalizada
Sem conexão	Datagrama não-confiável	E-mail comum
	Datagrama confirmado	E-mail registrado
	Solicitação/resposta	Consulta ao BD

OSI: Camada de Transporte

- Garante que os pacotes cheguem ao destino “livre de erros”: **sem perdas ou duplicações e em sequência**;
- Fornece, portanto, uma **comunicação fim-a-fim** confiável;
- Essa confiabilidade se dá através de **sinais de reconhecimento** ACK enviadas entre as partes;
- Fornece também controle de fluxo;
- Existe uma similaridade entre as funções da Camada de Transporte (fim-a-fim) e as da Camada de Enlace (*host-a-host*).

OSI: Camada de Transporte

Application	<i>SMTP, HTTP, etc.</i>
Sockets API	
Transport	<i>TCP, UDP, SCTP</i>
Network	<i>IPv4, IPv6</i>
Link	<i>Ethernet, Serial, etc.</i>

- Outros Exemplos: OSPF, RTP...

Questões

(CESGRANRIO - Transpetro - Analista de Sistemas - Infra-Estrutura – 2023) O modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection) foi desenvolvido como um modelo para arquitetura de protocolos de comunicação entre sistemas. As funções de comunicação são particionadas numa hierarquia de sete camadas, na qual cada uma realiza um subconjunto das funções exigidas para comunicação com outro sistema. Dentre essas camadas, há uma que fornece um serviço orientado à conexão e que possibilita a transferência confiável e transparente de dados entre as extremidades, além de oferecer recuperação de erro e controle de fluxo de ponta a ponta.

A camada que realiza o subconjunto de funções descrito é a

- A) física
- B) de enlace
- C) de rede
- D) de transporte
- E) de apresentação

Questões

(CESGRANRIO - Transpetro - Analista de Sistemas - Infra-Estrutura – 2023) O modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection) foi desenvolvido como um modelo para arquitetura de protocolos de comunicação entre sistemas. As funções de comunicação são particionadas numa hierarquia de sete camadas, na qual cada uma realiza um subconjunto das funções exigidas para comunicação com outro sistema. Dentre essas camadas, há uma que fornece um serviço orientado à conexão e que possibilita a transferência confiável e transparente de dados entre as extremidades, além de oferecer recuperação de erro e controle de fluxo de ponta a ponta. A camada que realiza o subconjunto de funções descrito é a

- A) física
- B) de enlace
- C) de rede
- D) de transporte**
- E) de apresentação



Questões

(CESGRANRIO - UNIRIO - Técnico em Tecnologia da Informação - 2019) Na arquitetura da internet, também conhecida como Arquitetura do IETF, há uma camada conhecida como “Camada Inter-redes”, na qual se utiliza o protocolo

- A) IP, que fornece um serviço de datagrama
- B) IP, que fornece um serviço de circuito virtual
- C) HTTP, que fornece um serviço de datagrama
- D) TCP, que fornece um serviço de circuito virtual
- E) UDP, que fornece um serviço de datagrama

Questões

(CESGRANRIO - UNIRIO - Técnico em Tecnologia da Informação - 2019) Na arquitetura da internet, também conhecida como Arquitetura do IETF, há uma camada conhecida como “Camada Inter-redes”, na qual se utiliza o protocolo

A) IP, que fornece um serviço de datagrama

B) IP, que fornece um serviço de circuito virtual

C) HTTP, que fornece um serviço de datagrama

D) TCP, que fornece um serviço de circuito virtual

E) UDP, que fornece um serviço de datagrama

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Dentre os serviços orientados a conexão, um Analista classificou o download de filmes via TCP e o VOIP como exemplos que se enquadram, correta e respectivamente, nos tipos

- A) fluxo de bytes confiáveis e conexão não confiável.
- B) fluxo de bytes confiáveis e datagrama não confiável.
- C) conexão não confiável e datagrama não confiável.
- D) fluxo de mensagens confiáveis e conexão não confiável.
- E) datagrama confirmado e fluxo de bytes confiáveis.

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Dentre os serviços orientados a conexão, um Analista classificou o download de filmes via TCP e o VOIP como exemplos que se enquadram, correta e respectivamente, nos tipos

A) fluxo de bytes confiáveis e conexão não confiável.

B) fluxo de bytes confiáveis e datagrama não confiável.

C) conexão não confiável e datagrama não confiável.

D) fluxo de mensagens confiáveis e conexão não confiável.

E) datagrama confirmado e fluxo de bytes confiáveis.

Questões

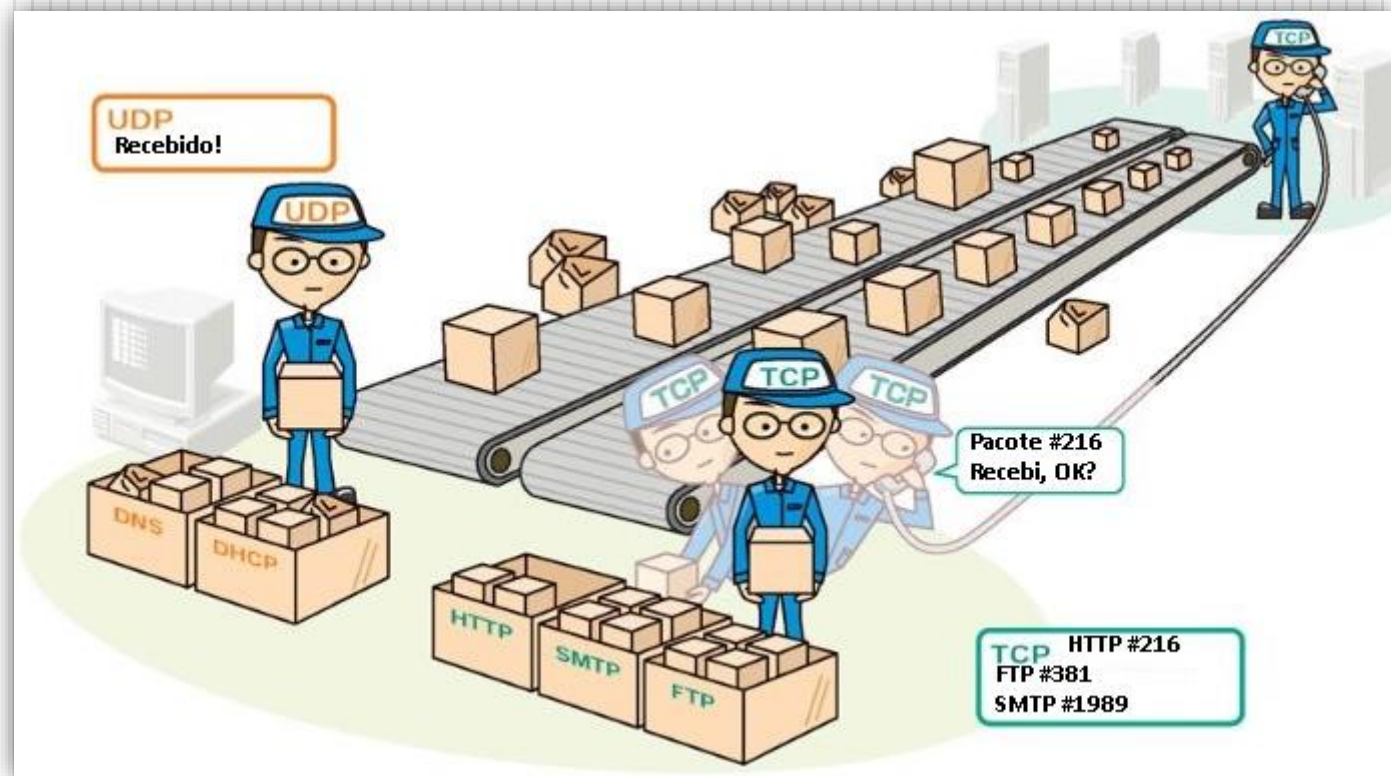
(FGV - DPE-RS - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) Davi está implementando um software que monitora os serviços prestados nas camadas do modelo OSI. Uma camada desse monitoramento garante que a mensagem enviada chegue ao seu destino sem que haja qualquer alteração. Também garante sequência correta de pacotes, controle de erros e de fluxo de origem ao destino. A camada do modelo OSI monitorada por Davi é:

- A) aplicação;
- B) sessão;
- C) transporte;
- D) apresentação;
- E) física.

Questões

(FGV - DPE-RS - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) Davi está implementando um software que monitora os serviços prestados nas camadas do modelo OSI. Uma camada desse monitoramento garante que a mensagem enviada chegue ao seu destino sem que haja qualquer alteração. Também garante sequência correta de pacotes, controle de erros e de fluxo de origem ao destino. A camada do modelo OSI monitorada por Davi é:

- A) aplicação;
- B) sessão;
- C) transporte;
- D) apresentação;
- E) física.



Questões

(CESGRANRIO - UNIRIO - Técnico em Tecnologia da Informação - 2019) Tanto no Modelo OSI quanto na arquitetura do IETF (referência para a Internet), há uma camada responsável pela comunicação fim a fim, que pode, entre outros serviços, garantir a entrega de unidades de informação de uma ponta à outra da rede, oferecendo um serviço confiável.

A camada responsável por essa funcionalidade, com o protocolo que oferece um serviço confiável operando nessa camada no modelo do IETF, é a

- A) Camada de MAC com CSMA/CD
- B) Camada de Rede com IP
- C) Camada de Rede com TCP/IP
- D) Camada de Transporte com TCP
- E) Camada de Transporte com UDP

Questões

(CESGRANRIO - UNIRIO - Técnico em Tecnologia da Informação - 2019) Tanto no Modelo OSI quanto na arquitetura do IETF (referência para a Internet), há uma camada responsável pela comunicação fim a fim, que pode, entre outros serviços, garantir a entrega de unidades de informação de uma ponta à outra da rede, oferecendo um serviço confiável.

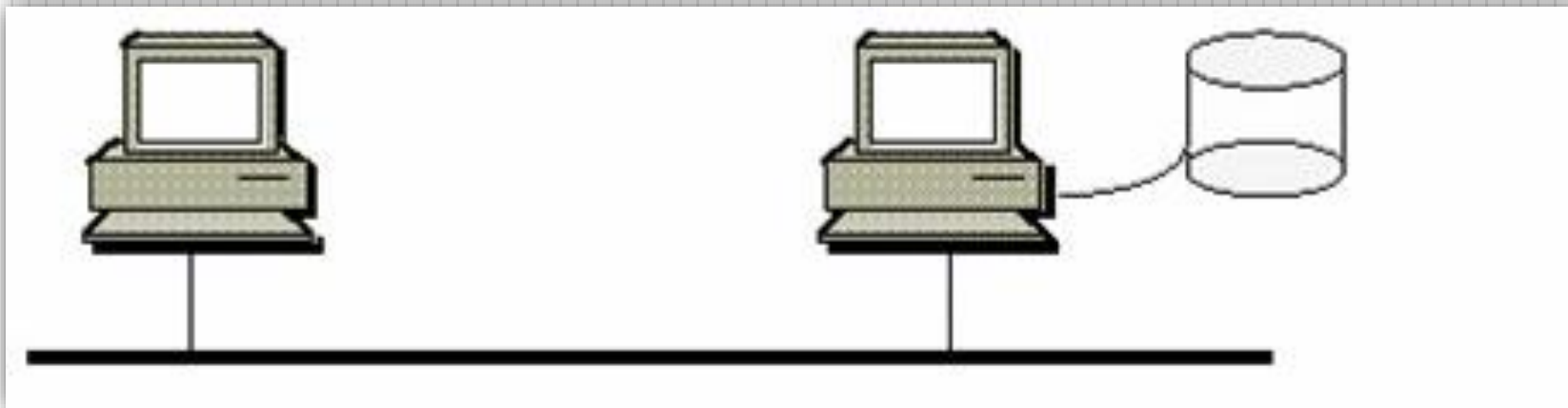
A camada responsável por essa funcionalidade, com o protocolo que oferece um serviço confiável operando nessa camada no modelo do IETF, é a

- A) Camada de MAC com CSMA/CD
- B) Camada de Rede com IP
- C) Camada de Rede com TCP/IP
- D) Camada de Transporte com TCP**
- E) Camada de Transporte com UDP

User Datagram Protocol - UDP

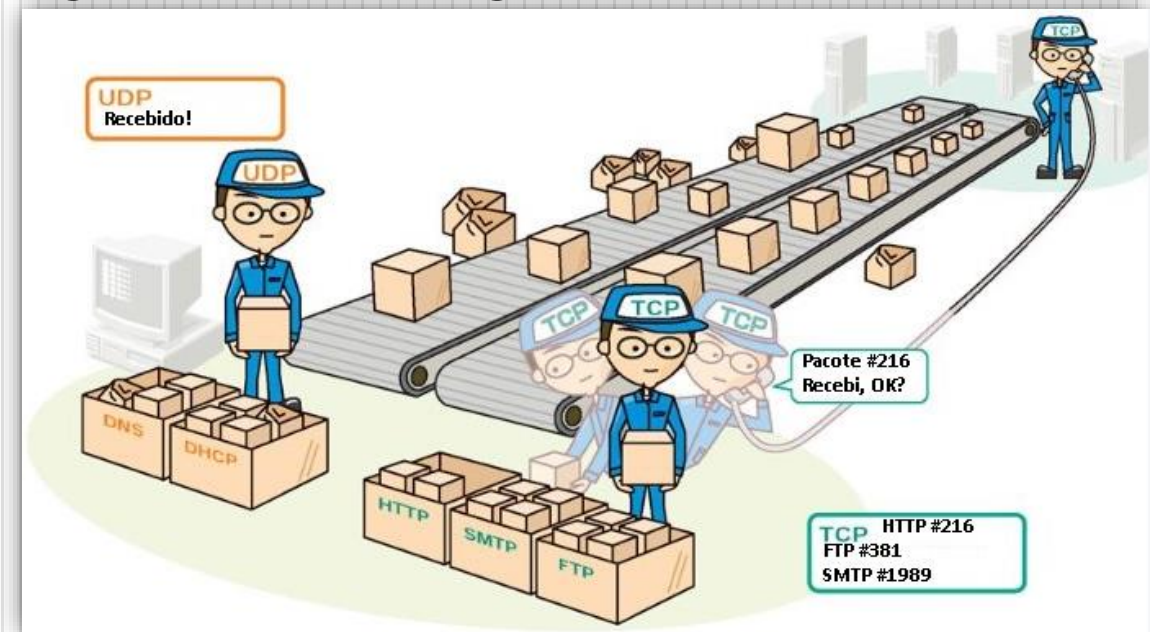
UDP

- Não confiável;
- Rápido;
- Assume correção dos erros pela aplicação;
- Usado em estações de trabalho sem disco.



UDP

- Protocolo de transporte **sem conexão e não confiável** da Internet;
 - cada **pacote é tratado independentemente** dos outros;
 - a entrega não é garantida.
- Mensagens podem ser perdidas, duplicadas ou chegar fora de ordem;
- Não utiliza ACK's para confirmação de chegada de mensagens.



UDP

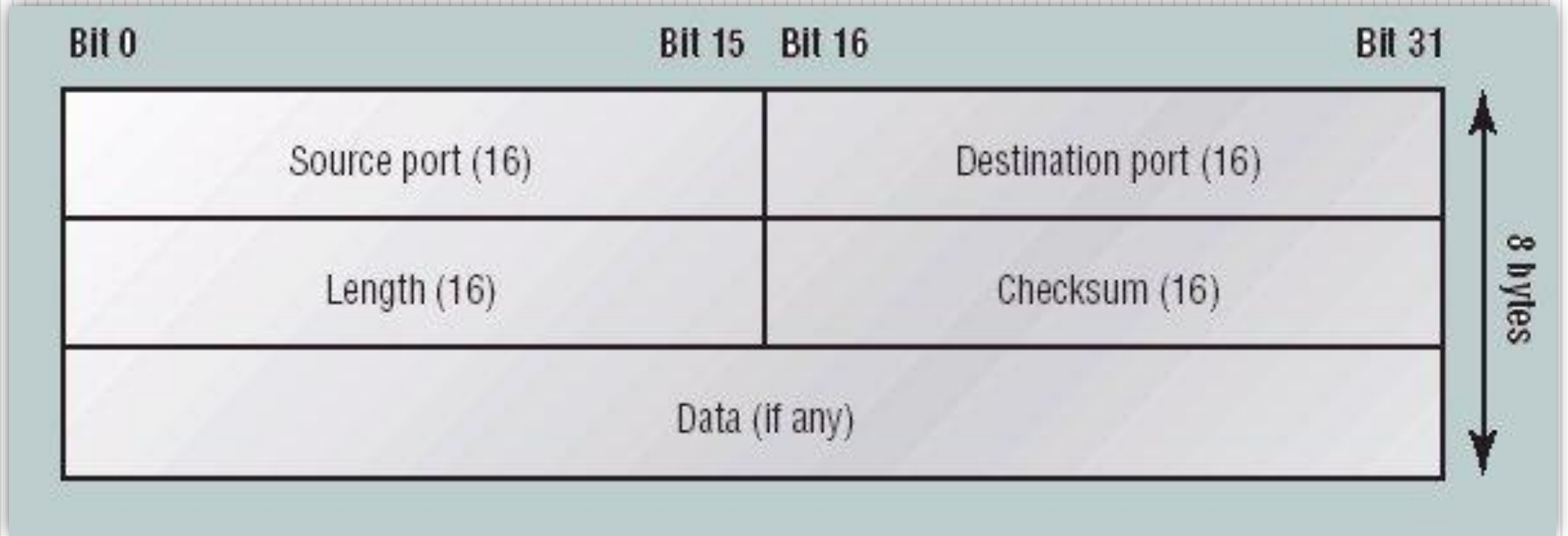
- Fornece serviço sem conexão **fim-a-fim não confiável** utilizando os serviços do protocolo IP diretamente;
- Multiplexação/Demultiplexação de uma conexão IP, através de várias **portas** (SAPs);
- Algumas aplicações **não precisam de conexão = menor tráfego e mais eficiência**;
- Uma Aplicação UDP é identificada por uma determinada porta em uma estação.

ENDEREÇO IP + PORTA UDP

UDP

- Duas máquinas precisam concordar nos números de porta antes de se comunicar.
 - Associados com os tipos de serviços disponíveis.
- Associação de portas
 - Portas reservadas
 - Portas pré-definidas (conhecidas globalmente);
 - De 0 a 255.
 - Portas disponíveis
 - As portas não são globalmente conhecidas;
 - De 1024 em diante;
 - Cada programa que precise de uma porta, a obtém pelo *software* de rede.

UDP – Segmento



UDP – Segmento

- O cabeçalho UDP é muito reduzido, é constituído por 4 campos de 16 *bits* cada:
 - Porta de Origem;
 - Porta de Destino;
 - Comprimento do "datagrama" (Cabeçalho UDP + Dados);
 - *Checksum* de todo o "datagrama".

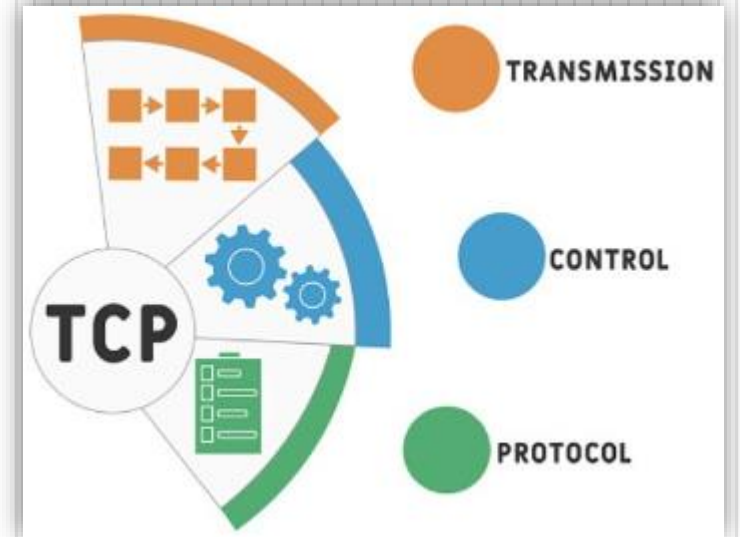
UDP – Segmento

- O **protocolo UDP** não possui *flags* de controle como o TCP, pois a aplicação fará o controle;
- Os campos **Porta de Origem** e *Checksum* são opcionais;
- A **porta de origem** geralmente especifica a porta desejada de resposta, mas **pode ser omitida**;
 - **Tipicamente ocorre em comunicações *broadcast* ou mensagens de pânico**, que notificam sobre a queda de um equipamento.

Transmission Control Protocol - TCP

TCP

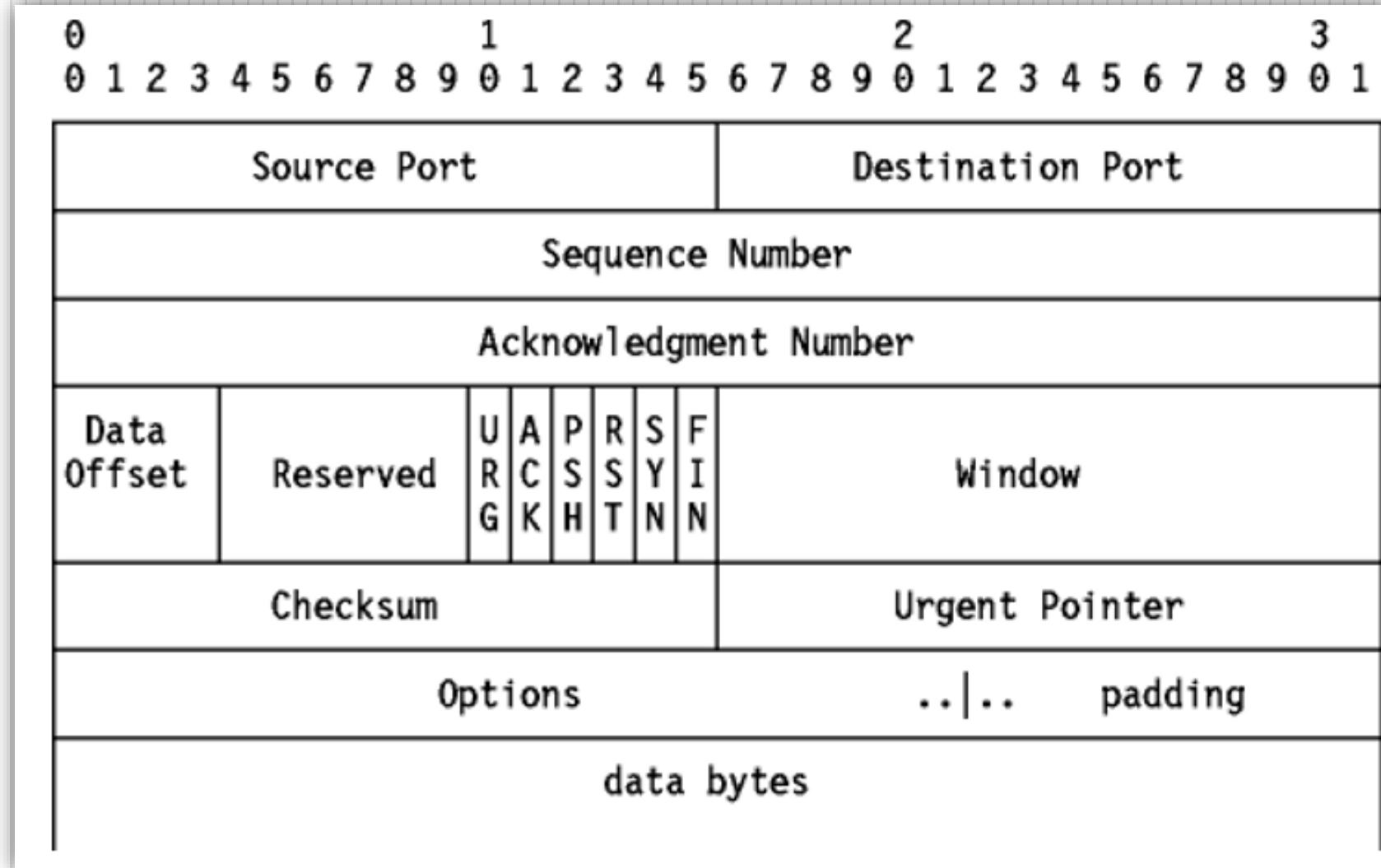
- Protocolo de transporte **orientado à conexão**;
- Fornece um sistema de **entrega confiável**, de um *stream* de caracteres;
- Transferência de dados nas duas direções – ***full-duplex***.



TCP

- **Controle de Fluxo e Erro** fim-a-fim;
- **Serviço confiável** de transferência de dados;
- Comunicação ***full-duplex*** fim-a-fim;
- A aplicação basta enviar um fluxo de *bytes*;
- **Ordenação de mensagens**;
- **Multiplexação de IP**, através de várias portas;
- Opção de **envio de dados urgentes**.

TCP – Segmento



TCP - Segmento

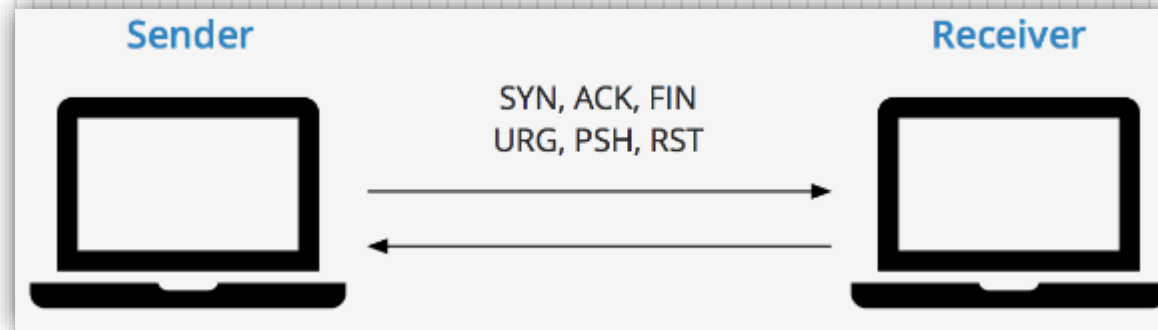
- "**número de sequência**" corresponde ao primeiro octeto de dados;
- "**número de confirmação**" é um ACK do emissor relativamente ao octeto cujo número de sequência é aqui transportado, indica qual o próximo octetos que está disponível para receber;
- "**Offset de Dados**" indica o número de conjuntos de 32 *bits* que constituem o cabeçalho do segmento;
- Campo "**Reservado**" deve conter zeros e poderá ser usado em implementações futuras;
- Campo "**Control**" é constituído por 6 *flags* que permitem controlar diversos aspectos de detalhe da implementação;
- "**Tamanho da Janela**" indica a quantidade de octetos que podem ser enviados (RWIN - "*Receive Window*");
- "**Checksum**" permite detectar erros e é aplicado a todo o segmento, incluindo ainda o Pseudo-cabeçalho IP.

TCP - Segmento

- O protocolo TCP permite que **seu cabeçalho tenha tamanho variável**, conforme as necessidades das estações comunicantes e especificidades do enlace;
- A estrutura básica possui valores bem definidos, como as **portas de origem (16 bits) e de destino (16 bits)**;
- Partes importantes no TCP são **o número de sequência (32 bits) e o número de reconhecimento (32 bits)**, pois estes campos **garantem a confiabilidade da transferência**;
- Há também outros campos, como **comprimento do cabeçalho (4 bits)**, que indica qual tamanho do cabeçalho em palavras de 32 bits e as **flags (6 bits)**.

TCP - *Flags*

- **URG** – urgência;
- **ACK** – número ack válido;
- **PSH** – *push* (envio imediato de dados);
- **RST** – *reset* (reinício da conexão);
- **SYN** – *sync* (estabelecimento de conexão);
- **FIN** – finalizar conexão.



Questões

(VUNESP - UNICAMP - Analista de redes e comunicação de dados – 2022) O protocolo UDP (User Datagram Protocol) apresenta algumas características, dentre as quais:

- A) ele é adequado a aplicações que requerem alta confiabilidade.
- B) o uso em situações nas quais a correção de erros não é indispensável, como durante a transmissão de um vídeo ao vivo.
- C) prevê em cada mensagem o número da porta de destino, sendo o número da porta de origem omitido.
- D) provê um mecanismo orientado à conexão, com garantias de entrega dos pacotes.
- E) quatros campos de 8 bits em seu cabeçalho, como o campo comprimento UDP e o campo checksum UDP.

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Analista de redes e comunicação de dados – 2022) O protocolo UDP (User Datagram Protocol) apresenta algumas características, dentre as quais:

A) ele é adequado a aplicações que requerem alta confiabilidade.

B) o uso em situações nas quais a correção de erros não é indispensável, como durante a transmissão de um vídeo ao vivo.

C) prevê em cada mensagem o número da porta de destino, sendo o número da porta de origem omitido.

D) provê um mecanismo orientado à conexão, com garantias de entrega dos pacotes.

E) quatros campos de 8 bits em seu cabeçalho, como o campo comprimento UDP e o campo checksum UDP.

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Analista de Suporte Computacional – 2022) No conjunto de protocolos de Internet, o protocolo que oferece um meio para as aplicações enviarem datagramas IP encapsulados, sem que seja necessário estabelecer uma conexão, é o protocolo

- A) HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
- B) ICMP (Internet Control Message Protocol).
- C) IP (Internet Protocol).
- D) TCP (Transmission Control Protocol).
- E) UDP (User Datagram Protocol).

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Analista de Suporte Computacional – 2022) No conjunto de protocolos de Internet, o protocolo que oferece um meio para as aplicações enviarem datagramas IP encapsulados, sem que seja necessário estabelecer uma conexão, é o protocolo

- A) HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
- B) ICMP (Internet Control Message Protocol).
- C) IP (Internet Protocol).
- D) TCP (Transmission Control Protocol).
- E) UDP (User Datagram Protocol).**

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TCE-RJ - Analista de Controle Externo – 2021) Acerca de redes de computadores, endereçamento e protocolos da família TCP/IP e gerenciamento de redes TCP/IP, julgue o item a seguir.

Apesar de não ser orientado a conexão, o UDP (user datagram protocol) disponibiliza opcionalmente checksum e controle de fluxo para fornecer confiabilidade adicional ao protocolo.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TCE-RJ - Analista de Controle Externo – 2021) Acerca de redes de computadores, endereçamento e protocolos da família TCP/IP e gerenciamento de redes TCP/IP, julgue o item a seguir.

Apesar de não ser orientado a conexão, o UDP (user datagram protocol) disponibiliza opcionalmente checksum e controle de fluxo para fornecer confiabilidade adicional ao protocolo.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Analista de TI – 2023) A respeito das características do protocolo UDP (user datagram protocol), julgue o item que se segue.

O UDP é um protocolo orientado à conexão e garante a entrega dos dados.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Analista de TI – 2023) A respeito das características do protocolo UDP (user datagram protocol), julgue o item que se segue.

O UDP é um protocolo orientado à conexão e garante a entrega dos dados.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Segurança da Informação – 2022) Acerca da arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item subsequente.

O protocolo UDP, que é orientado à conexão e confiável, implementa *acknowledgements* e o controle *checksum* dentro do seu próprio *header*.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Segurança da Informação – 2022) Acerca da arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item subsequente.

O protocolo UDP, que é orientado à conexão e confiável, implementa *acknowledgements* e o controle *checksum* dentro do seu próprio *header*.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - FUB - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) Acerca de rede de computadores e de protocolos de comunicação, julgue o item a seguir.

Se, na comunicação TCP entre dois computadores em uma rede local, os dados transmitidos forem segmentados em pequenos blocos e chegarem fora de ordem à recepção, o computador receptor não conseguirá reagrupar os dados, devido à falta de ordem dos blocos de dados recebidos.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - FUB - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) Acerca de rede de computadores e de protocolos de comunicação, julgue o item a seguir.

Se, na comunicação TCP entre dois computadores em uma rede local, os dados transmitidos forem segmentados em pequenos blocos e chegarem fora de ordem à recepção, o computador receptor não conseguirá reagrupar os dados, devido à falta de ordem dos blocos de dados recebidos.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - MPE-RO - Analista de redes e comunicação de dados – 2023) TCP é um protocolo de transporte orientado a conexão, isto é, garante o estabelecimento da conexão para enviar os dados. Para que seja estabelecida uma conexão, ela precisa ser iniciada. Assinale a opção que apresenta a flag que deve ser enviada para iniciar uma negociação de conexão.

- A) SYN
- B) SEQ
- C) FIN
- D) RST
- E) ACK

Questões

(CESPE / CEBRASPE - MPE-RO - Analista de redes e comunicação de dados – 2023) TCP é um protocolo de transporte orientado a conexão, isto é, garante o estabelecimento da conexão para enviar os dados. Para que seja estabelecida uma conexão, ela precisa ser iniciada. Assinale a opção que apresenta a flag que deve ser enviada para iniciar uma negociação de conexão.

A) SYN

B) SEQ

C) FIN

D) RST

E) ACK

Questões

(VUNESP - EPC - Técnico de Informática – 2023) O protocolo TCP apresenta algumas características, como:

- A) caso o receptor não receba um pacote de dados transmitido corretamente, este não é enviado novamente, devendo-se abortar a comunicação.
- B) é um protocolo muito utilizado em situações nas quais a correção de erros não é desejada, como a transmissão de um vídeo ao vivo.
- C) ele adota um sistema de numeração para assegurar que os pacotes enviados vão chegar ao destino na ordem correta.
- D) ele envia pacotes de dados a um destinatário, sem se preocupar se elas foram recebidas.
- E) ele envia pacotes de dados a um destinatário, sem se preocupar em verificar e corrigir eventuais erros.

Questões

(VUNESP - EPC - Técnico de Informática – 2023) O protocolo TCP apresenta algumas características, como:

- A) caso o receptor não receba um pacote de dados transmitido corretamente, este não é enviado novamente, devendo-se abortar a comunicação.
- B) é um protocolo muito utilizado em situações nas quais a correção de erros não é desejada, como a transmissão de um vídeo ao vivo.
- C) ele adota um sistema de numeração para assegurar que os pacotes enviados vão chegar ao destino na ordem correta.**
- D) ele envia pacotes de dados a um destinatário, sem se preocupar se elas foram recebidas.
- E) ele envia pacotes de dados a um destinatário, sem se preocupar em verificar e corrigir eventuais erros.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Assistente de Tecnologia da Informação – 2023) A respeito de arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item a seguir.

O TCP é utilizado na camada de transporte e opera orientado à conexão.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Assistente de Tecnologia da Informação – 2023) A respeito de arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item a seguir.

O TCP é utilizado na camada de transporte e opera orientado à conexão.

(C) Certo

(E) Errado

Portas

Endereçamento das Aplicações

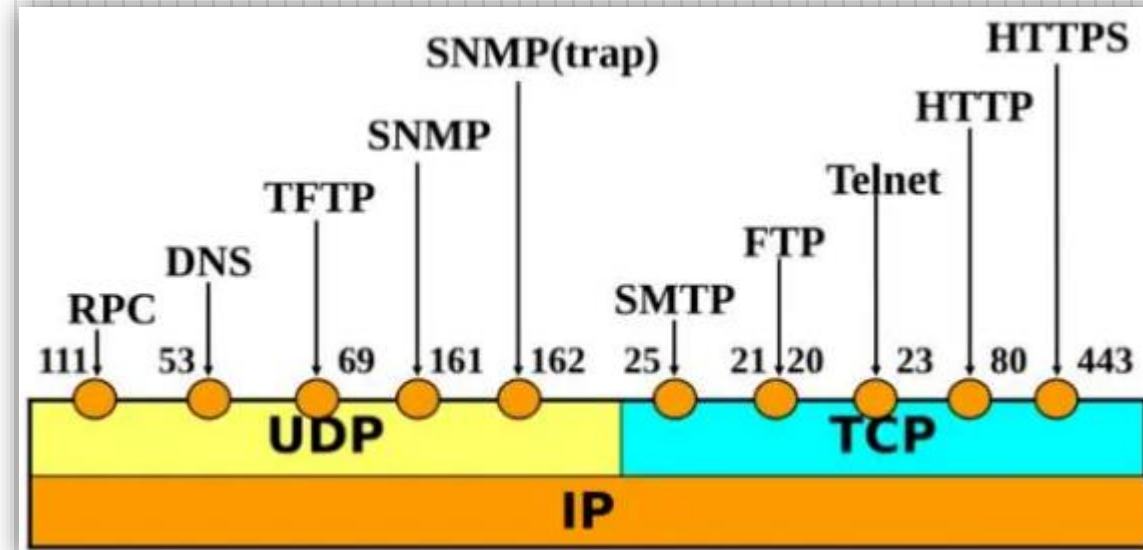
Portas

- **Portas**

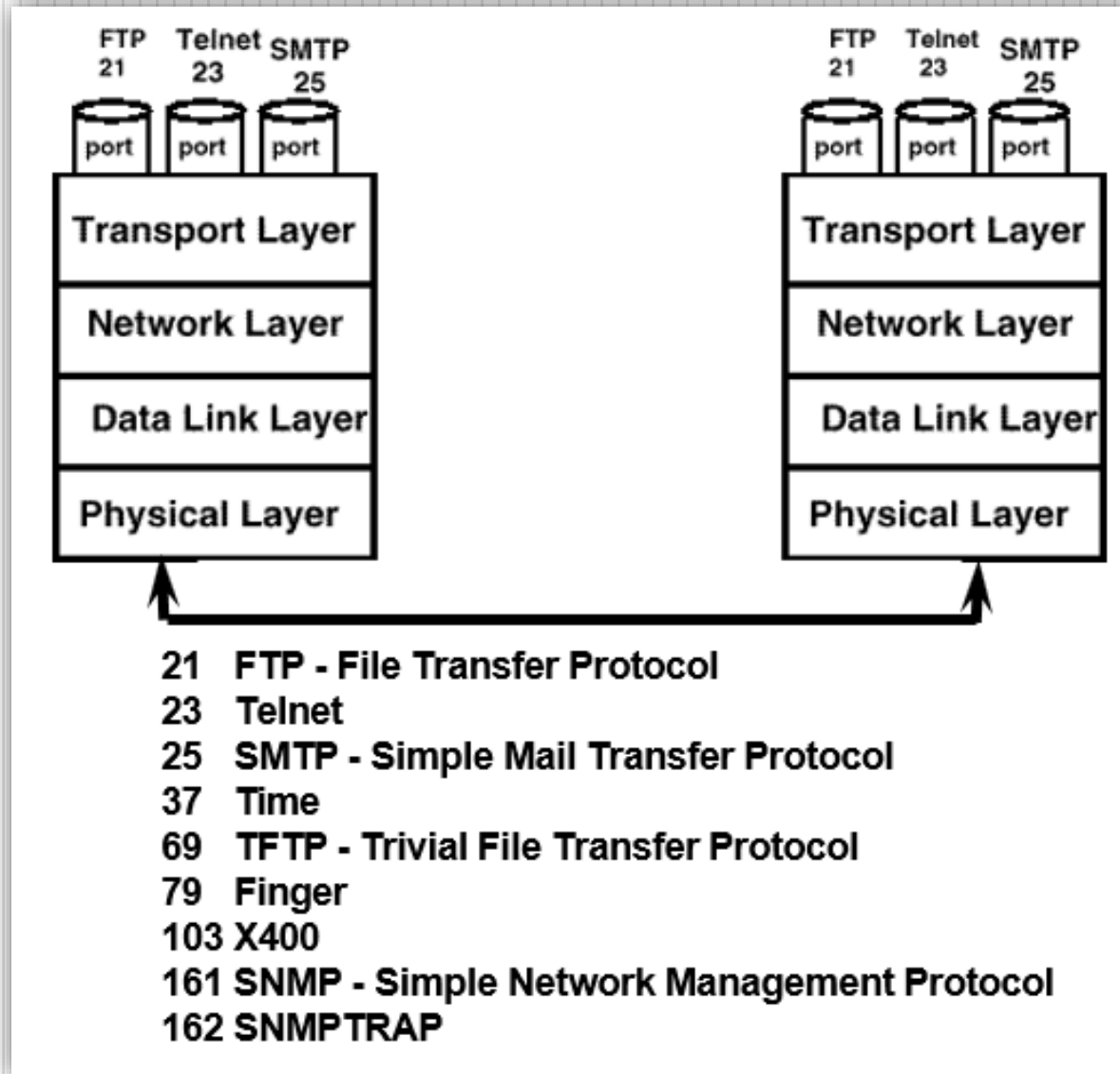
- o TCP também **utiliza portas para identificar a aplicação** destino dos dados encapsulados no segmento;
- Para identificar um serviço, é necessário o **número Internet** e o **número de porta do *host* destino**.

- **Números de porta reservados TCP**

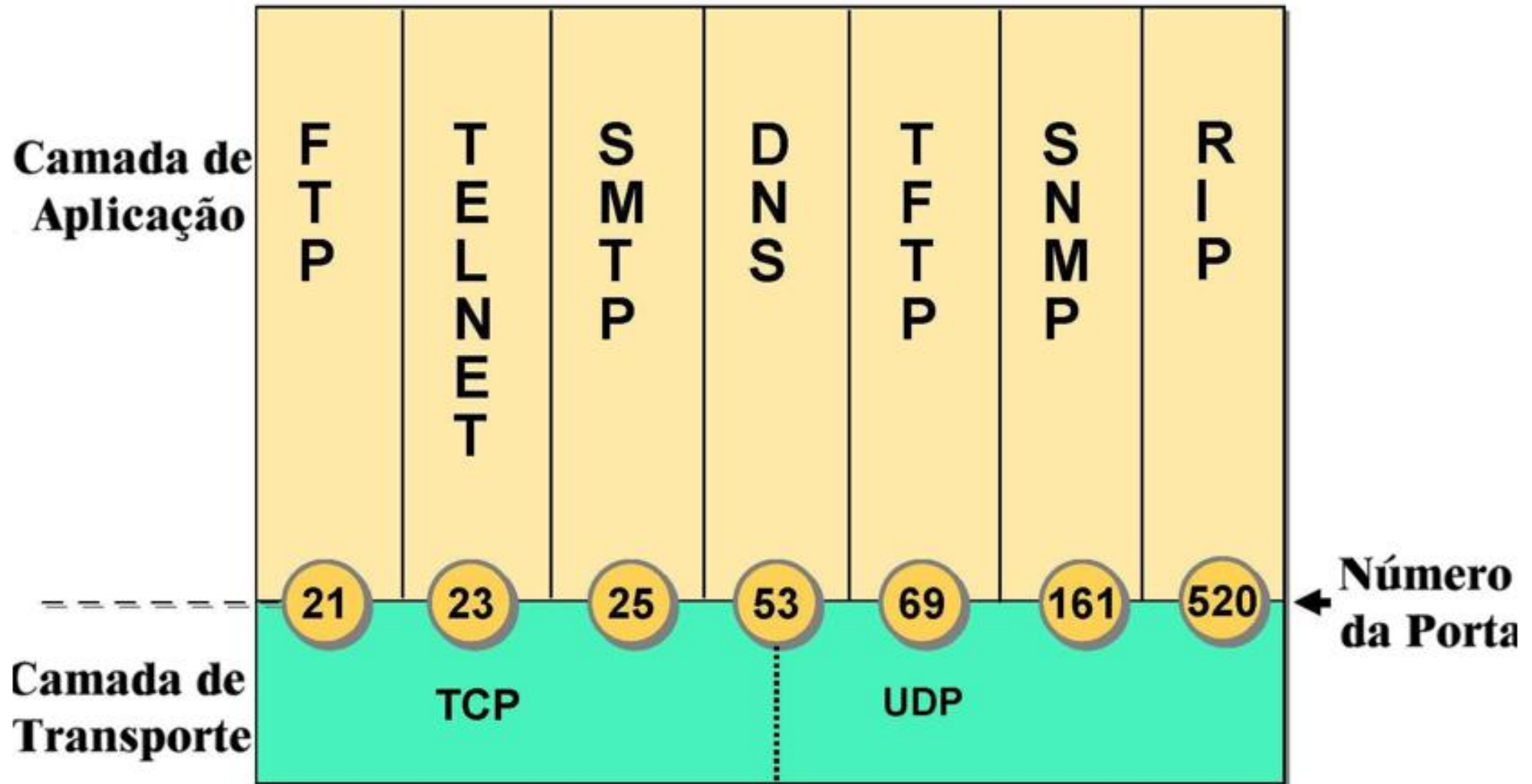
- o TCP também combina associação estática e dinâmica de portas;
- embora sejam independentes, **os números de porta TCP e UDP usam os mesmos números para os serviços comuns aos dois protocolos**.



TCP/IP Camada de Transporte

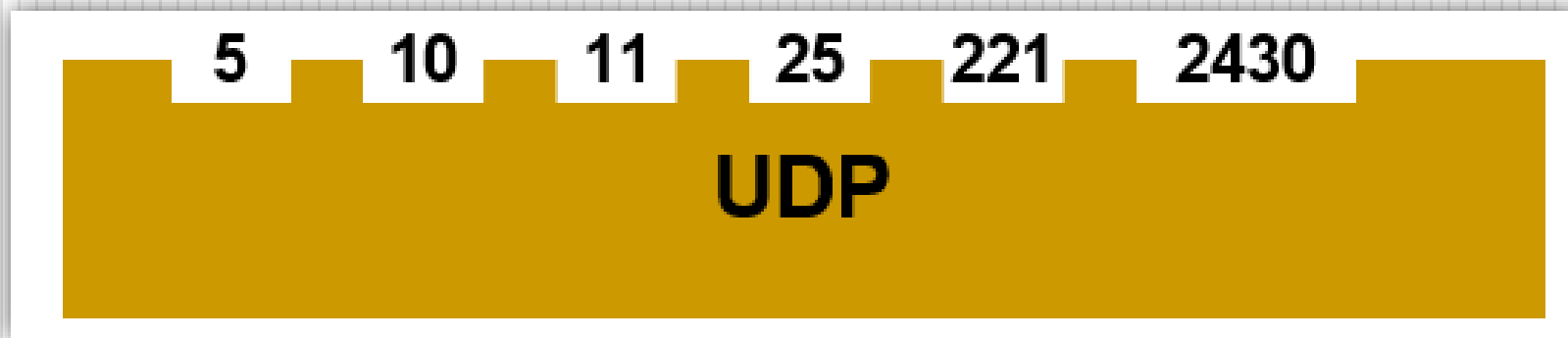


Endereçamento das Aplicações



Portas

- Identificadores numéricos de **16 bits** (0 a 65535);
- Isola a **identificação de um nome de programa ou processo da rede**;
- Processos ou programas podem ser criados e terminados independentemente da rede. **Dois processos podem usar a mesma porta (em tempos diferentes)**;
- Identificação de processo pela rede **deve ser independente do S.O.**
- Antes de enviar um pacote UDP, a aplicação deve associar um número de porta;
- Socket e Winsock.

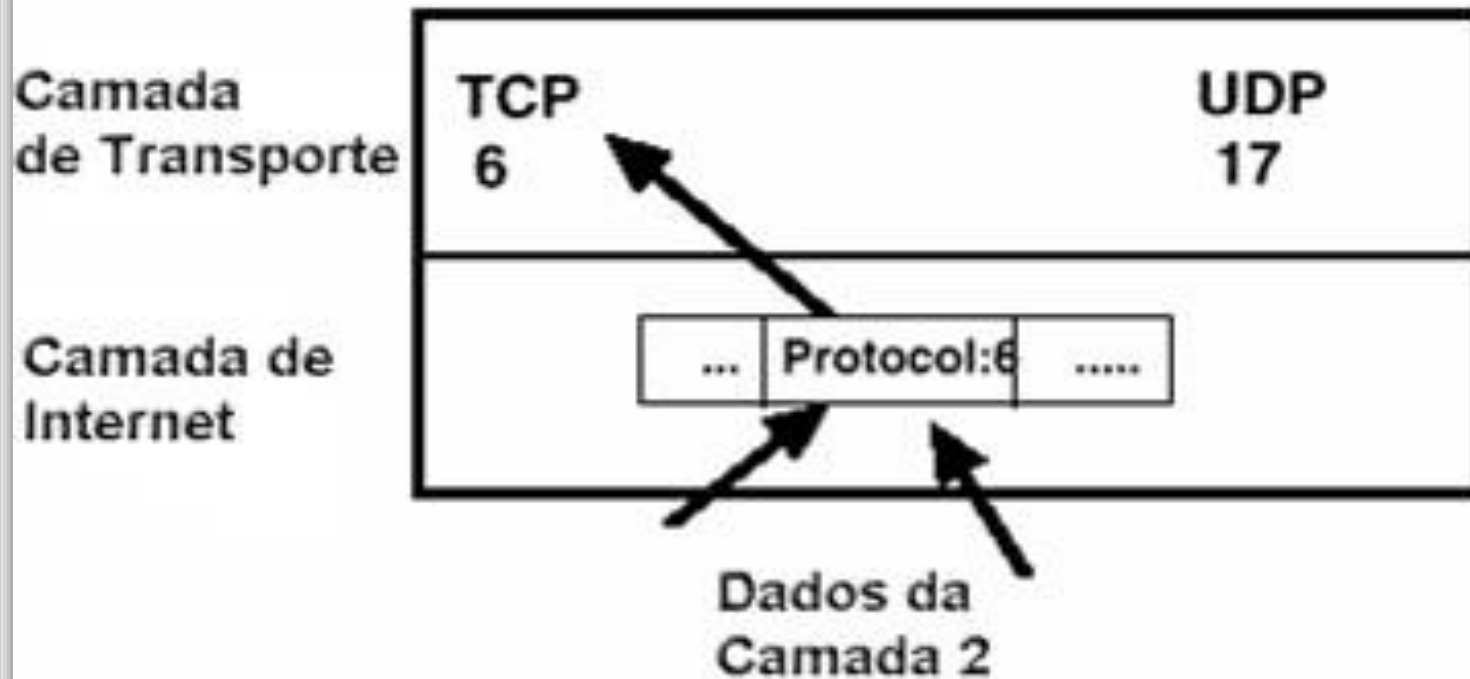


Portas

- Números bem-conhecidos para serviços;
- **Atribuídos pelo IANA** - *Internet Assigned Numbers Authority*;
- **Geralmente porta < 1024 é utilizada para serviço** (e geralmente é de um servidor).
- Exemplos:

0	Reservada
7	Echo
37	TIME
53	DNS - Domain Name System Server
67	BOOTP Server
68	BOOTP Client
69	TFTP
525	Time daemon

Entrega de Datagrama IP



- Campo Protocolo
- O Campo no pacote determina qual protocolo de transporte

Portas

0	Reservada
1	TCPMUX
5	RJE (Remote Job Entry)
7	Echo
9	Discard
11	Users
13	Daytime
15	Network Status Prog
17	Quote of the day
19	Chargen
20	FTP-DATA
21	FTP Control
23	Telnet
25	SMTP
35	Print Server
37	Time
42	Host Name Server

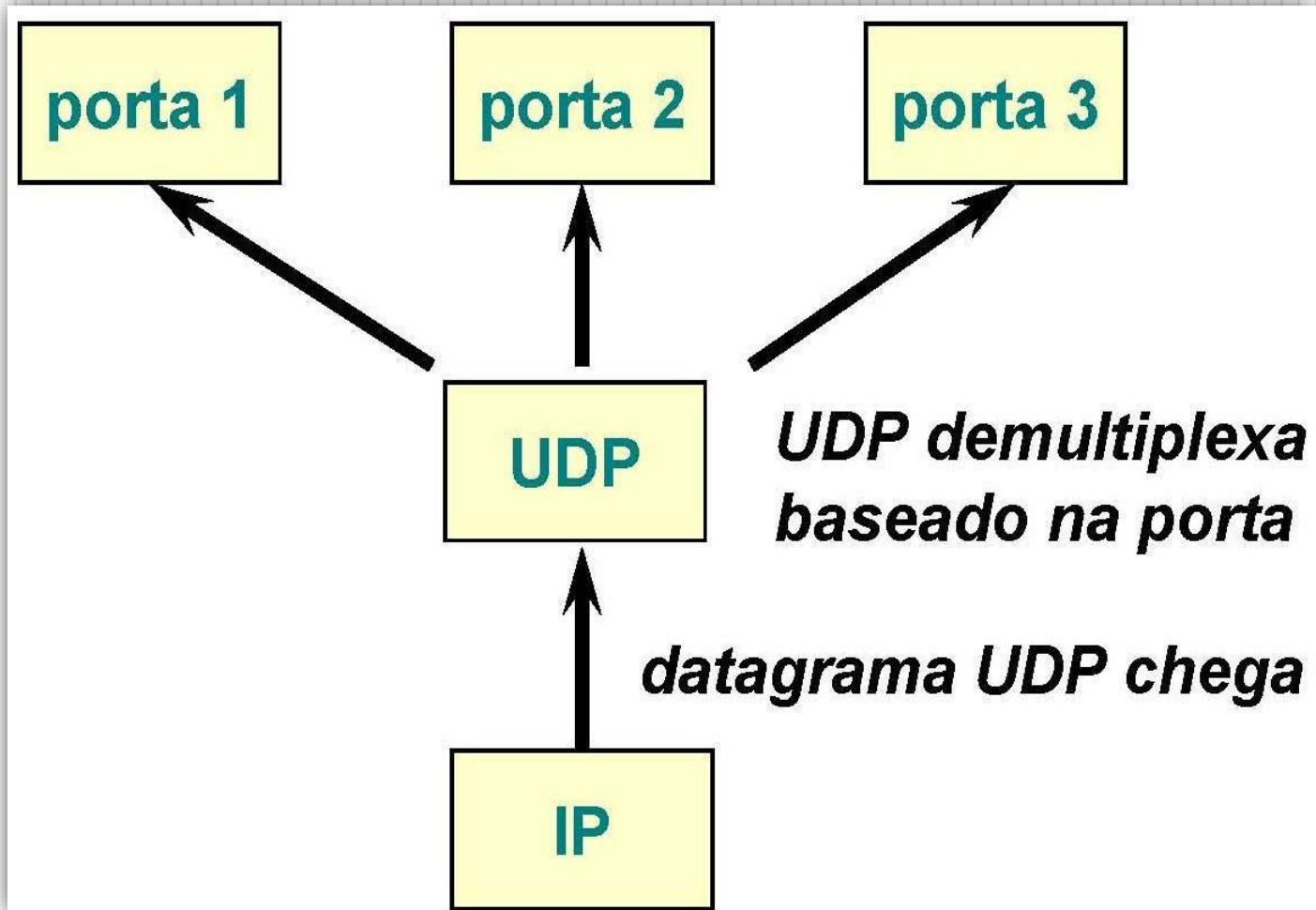
43	Whois - Nicname
53	Domain Name Server
67	BOOTP Server
68	BOOTP Client
69	TFTP
79	Finger
80	HTTP
110	POP3
111	RPC
113	Authentication Service
137	NetBIOS Name Service
138	NetBIOS Datagram Service
139	NetBIOS Session Service
150	SQL-Net
161	SNMP
443	HTTPS
666	Doom Id

Multiplexação e *Splitting*

- **Multiplexação** é o uso de **uma única conexão de rede** para o tráfego de **várias conexões de transporte**.
 - O objetivo é a redução de custos, já que o número de conexões é um parâmetro para tarifação do uso de redes públicas;
 - Sempre é feita em redes sem conexão.
- ***Splitting*** é a abertura de **várias conexões de rede** para **uma única conexão de transporte**.
 - O objetivo é aumentar a vazão.

Multiplexação e *Splitting*

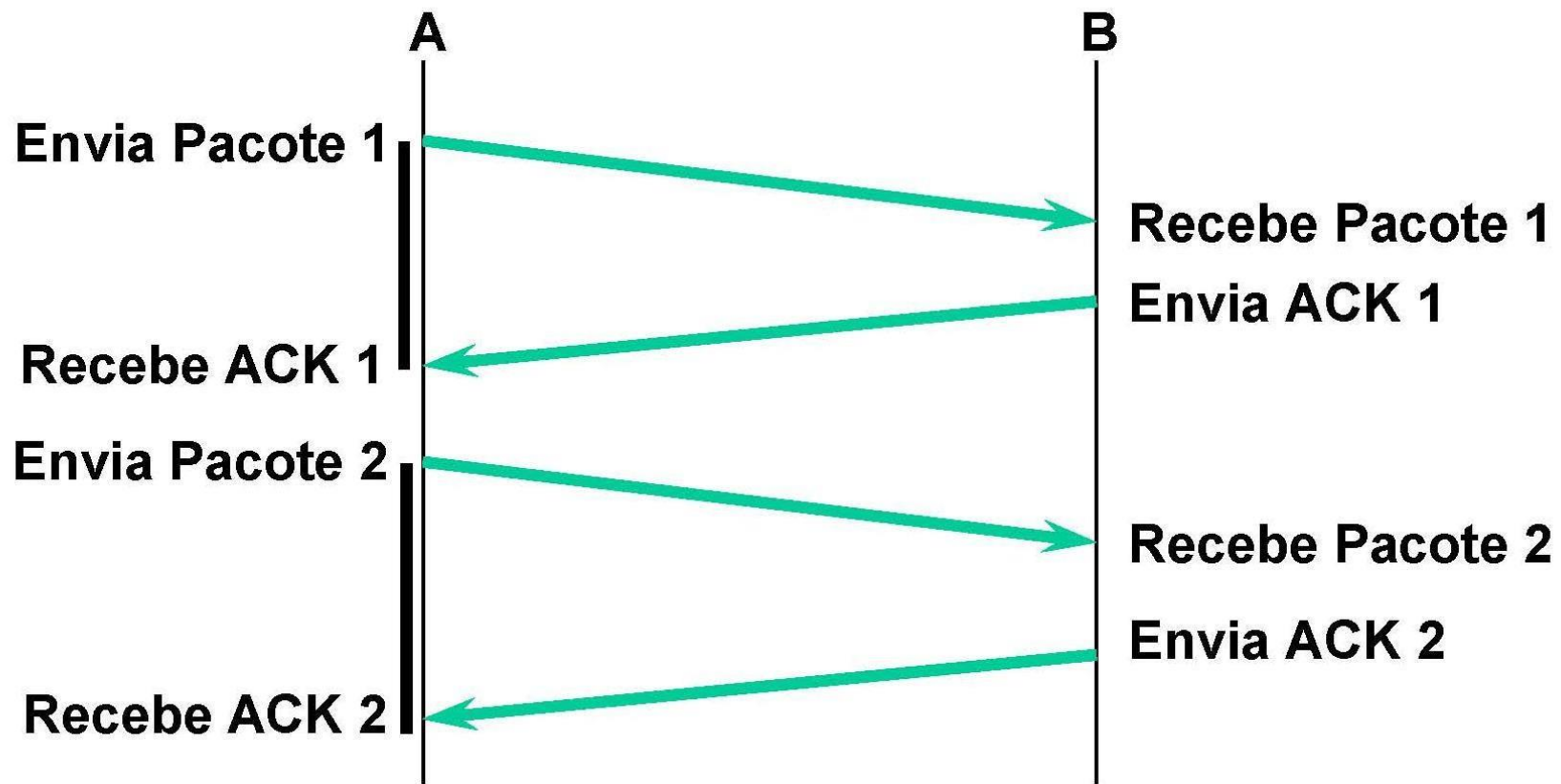
- Demultiplexação UDP



Conexão TCP

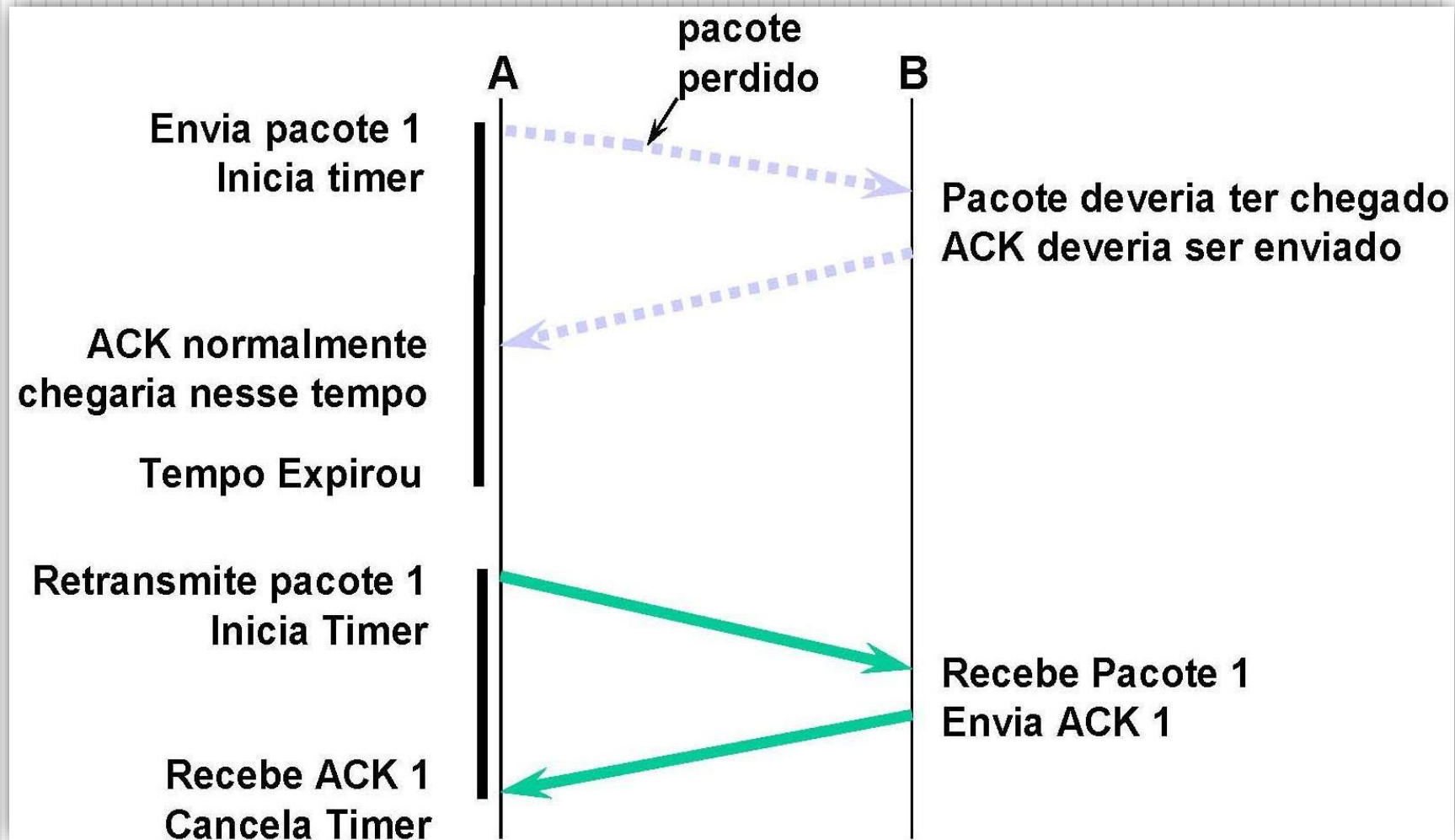
Confirmação TCP

- Comunicação confirmada (ack).



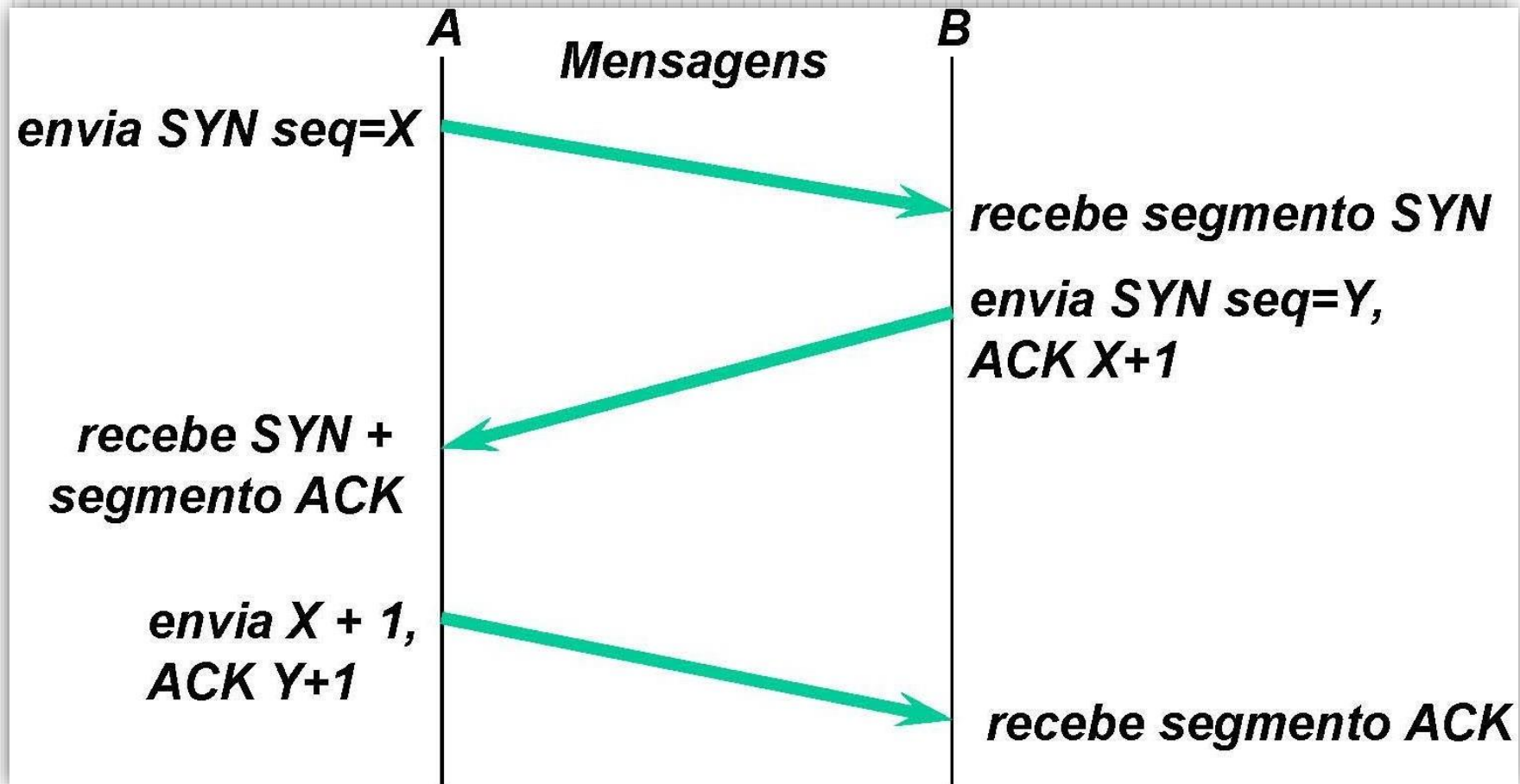
Confirmação TCP

- Caso um erro de transmissão ocorra.



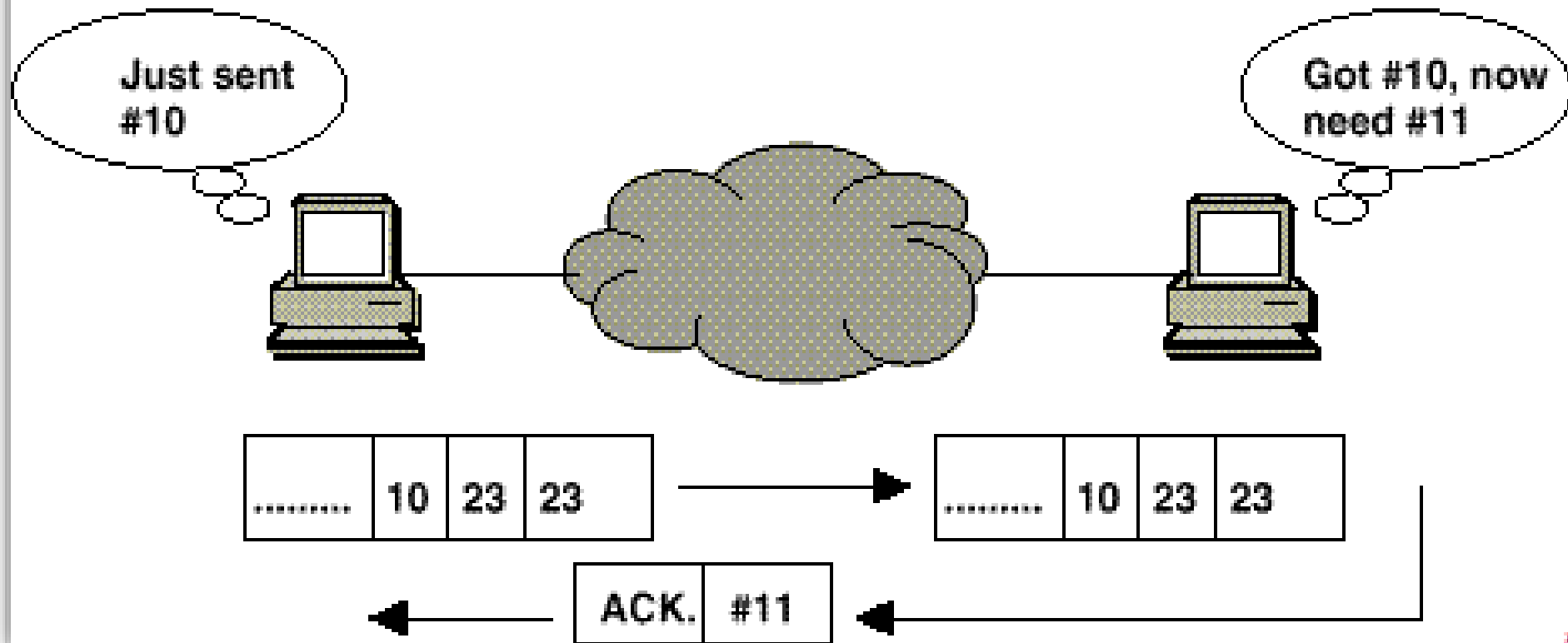
Estabelecendo Conexão TCP

- Para se estabelecer uma conexão, o TCP utiliza o chamado *three-way handshake*.

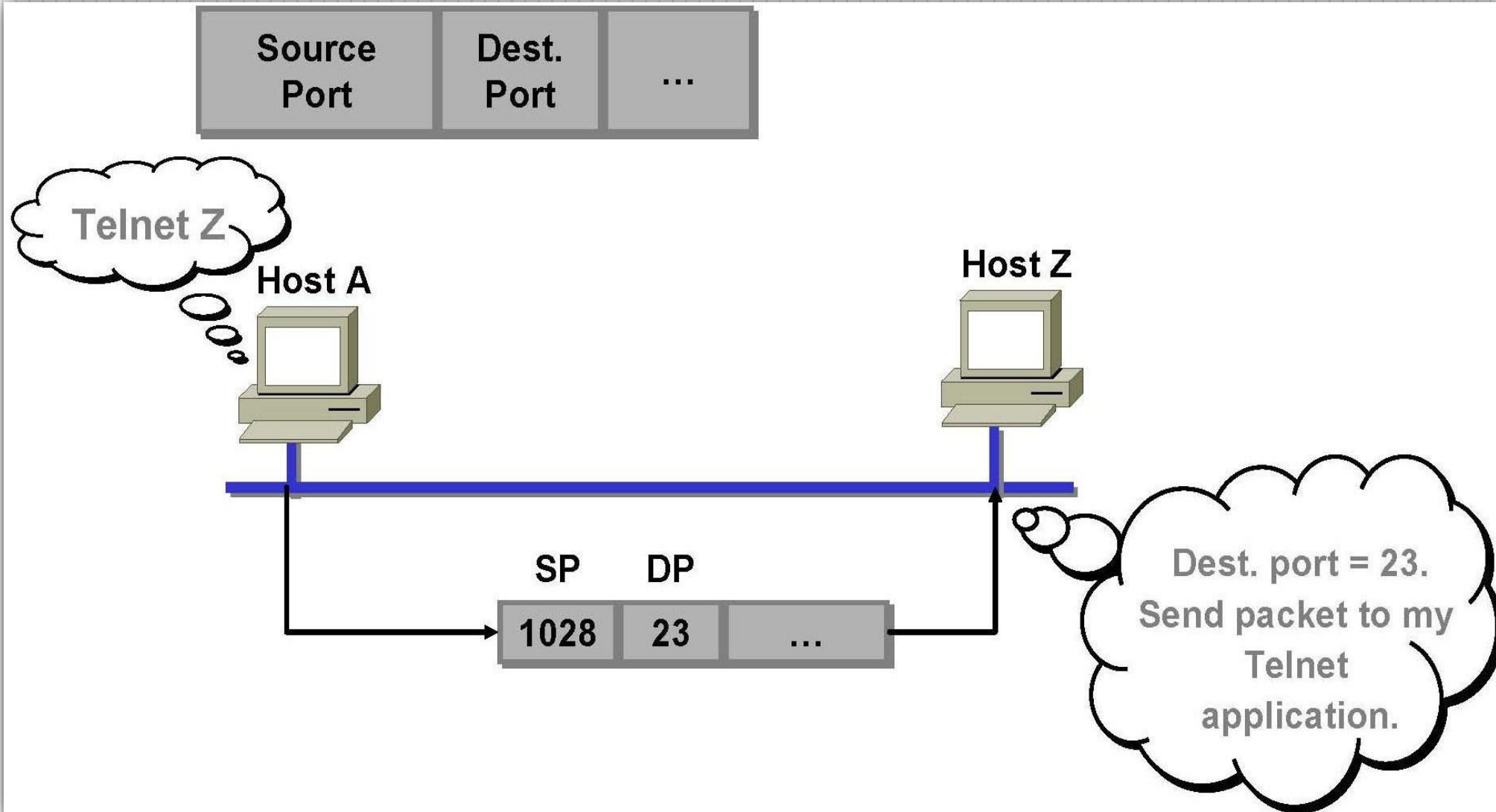


Sequenciamiento TCP

Source Port	Dest. Port	Seq. #	Check-sum	Data
-------------	------------	--------	-----------	------

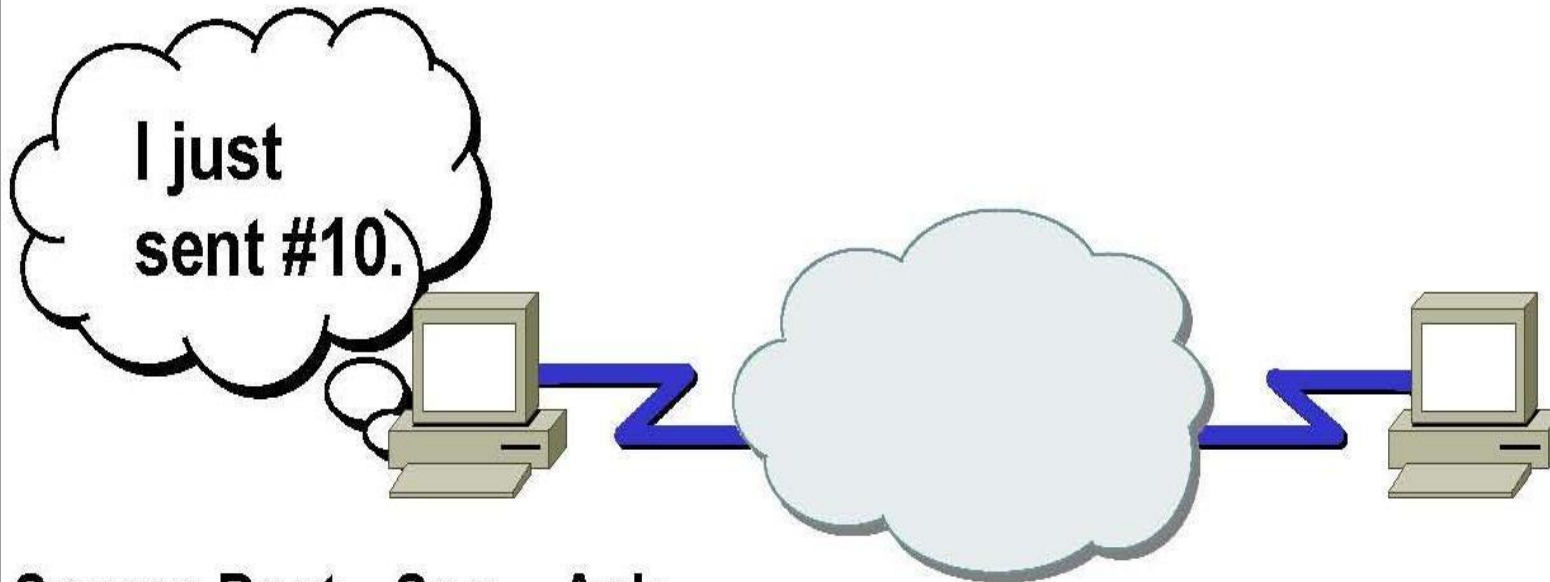


Sequenciamento TCP



Sequenciamento TCP

Source Port	Dest. Port	Sequence #	Acknowledgement #	...
-------------	------------	------------	-------------------	-----



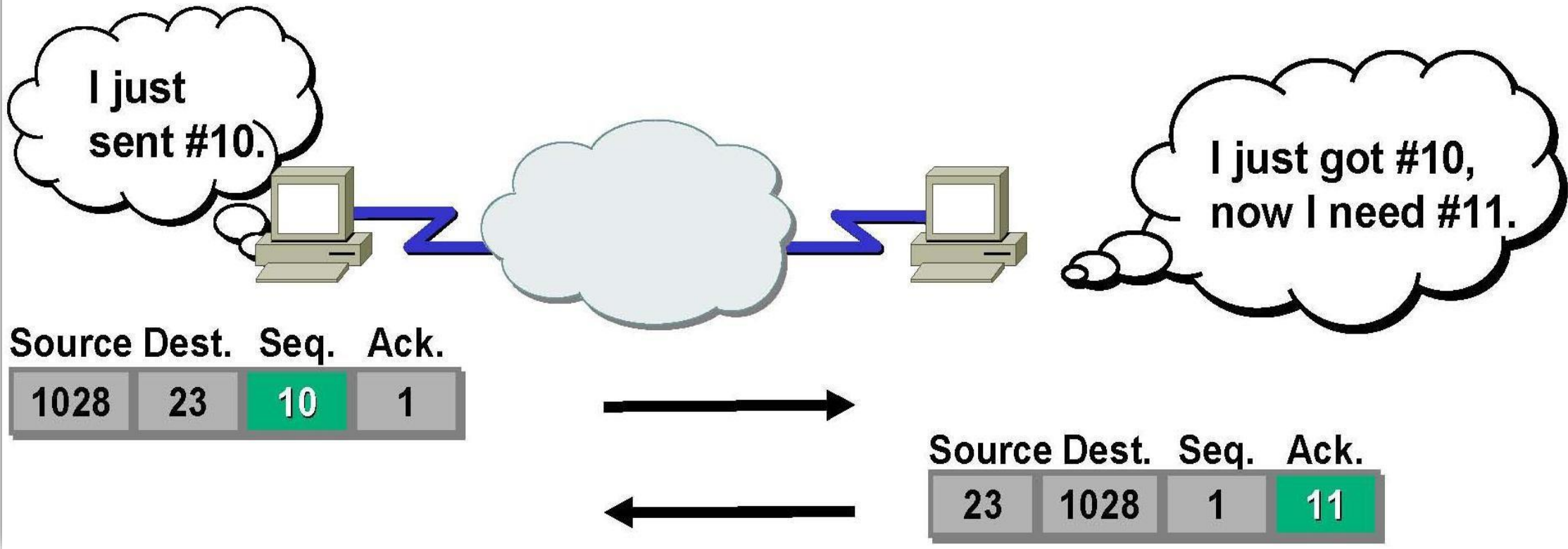
Source Dest. Seq. Ack.

1028	23	10	1
------	----	----	---



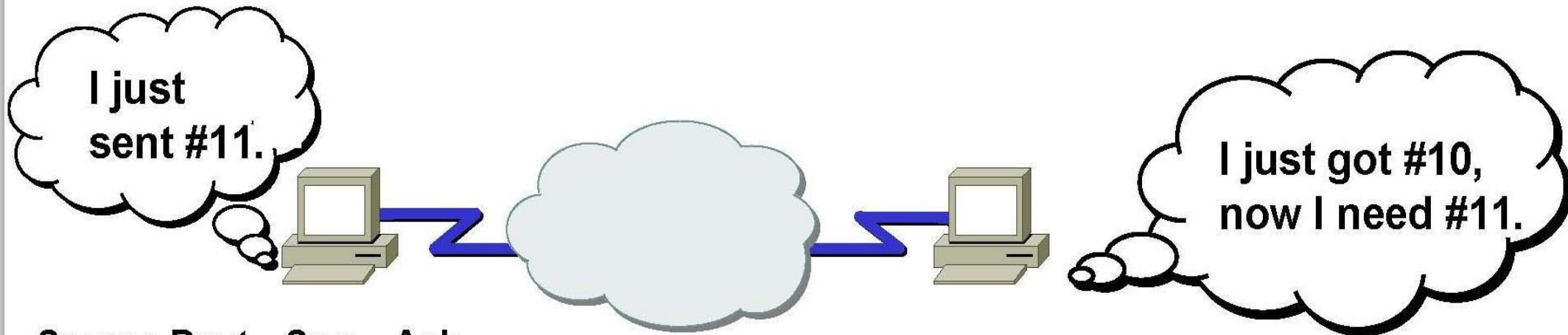
Sequenciamiento TCP

Source Port	Dest. Port	Sequence #	Acknowledgement #	...
-------------	------------	------------	-------------------	-----



Sequenciamento TCP

Source Port	Dest. Port	Sequence #	Acknowledgement #	...
-------------	------------	------------	-------------------	-----



Source	Dest.	Seq.	Ack.
1028	23	10	1



Source	Dest.	Seq.	Ack.
23	1028	1	11

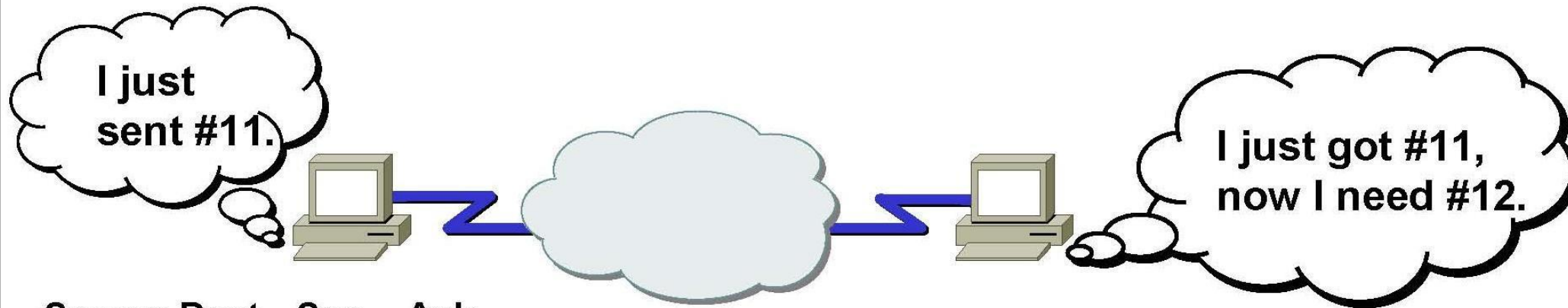


Source	Dest.	Seq.	Ack.
1028	23	11	2



Sequenciamento TCP

Source Port	Dest. Port	Sequence #	Acknowledgement #	...
-------------	------------	------------	-------------------	-----



Source	Dest.	Seq.	Ack.
1028	23	10	1

Source	Dest.	Seq.	Ack.
1028	23	11	2

Source	Dest.	Seq.	Ack.
23	1028	1	11

Source	Dest.	Seq.	Ack.
23	1028	2	12

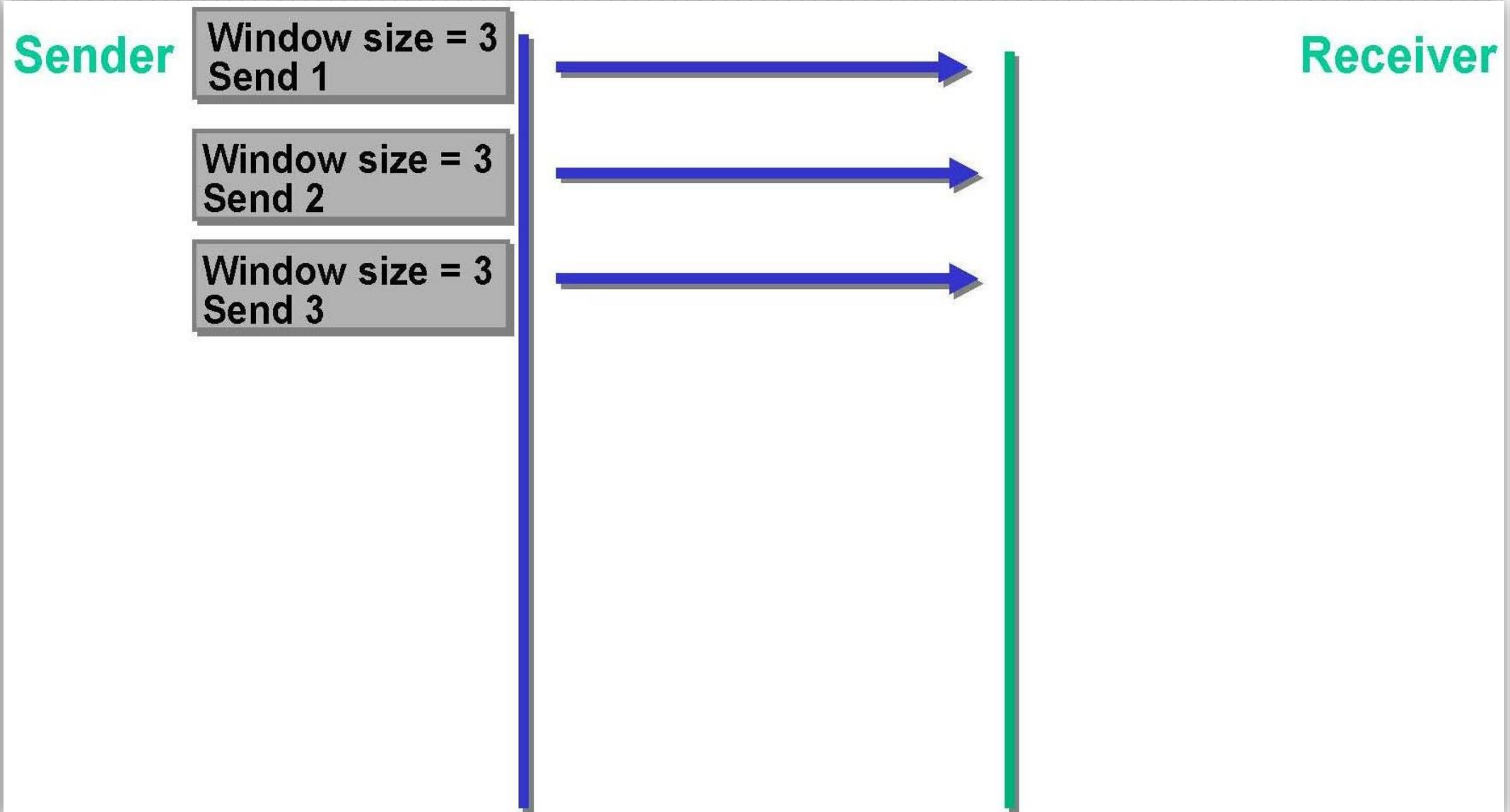
Janelamento TCP

Sender

Receiver



Janelamento TCP



Janelamento TCP

Sender

Window size = 3
Send 1

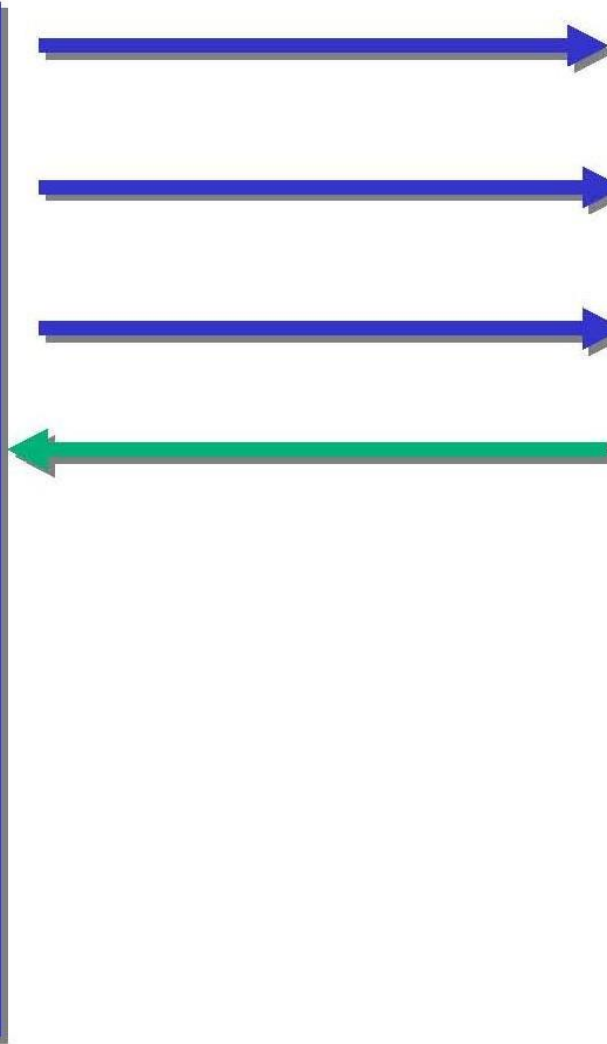
Window size = 3
Send 2

Window size = 3
Send 3

Receiver

ACK 3
Window size = 2

**Packet 3 is
Dropped**



Janelamento TCP

Sender

Window size = 3
Send 1

Window size = 3
Send 2

Window size = 3
Send 3

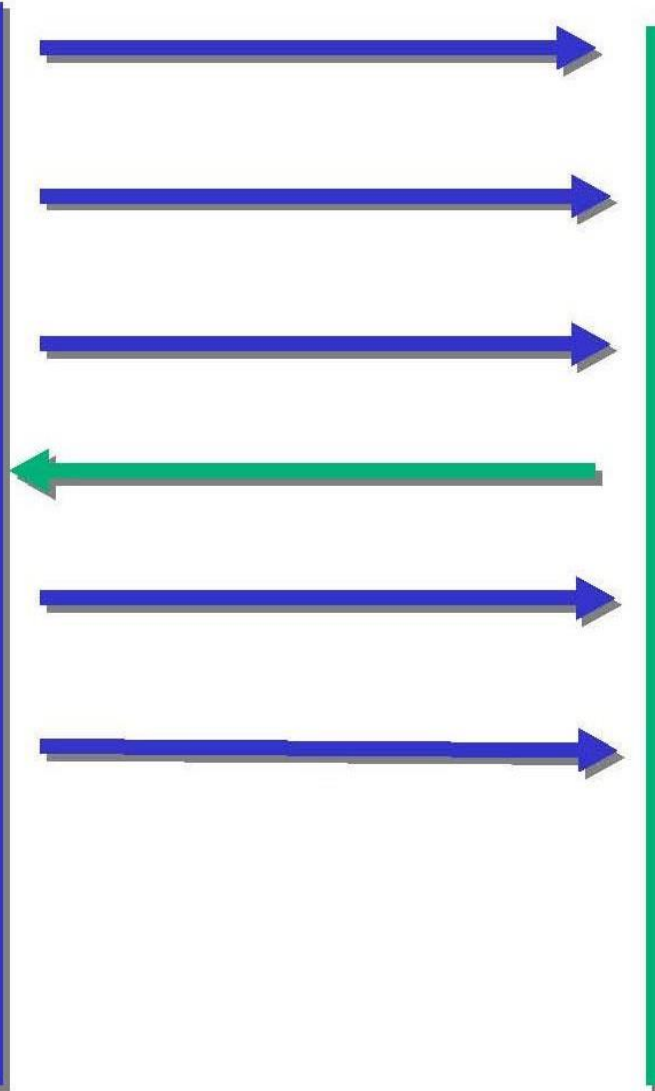
Window size = 3
Send 3

Window size = 3
Send 4

Receiver

ACK 3
Window size = 2

**Packet 3 is
Dropped**



Janelamento TCP

Sender

Window size = 3
Send 1

Window size = 3
Send 2

Window size = 3
Send 3

Window size = 3
Send 3

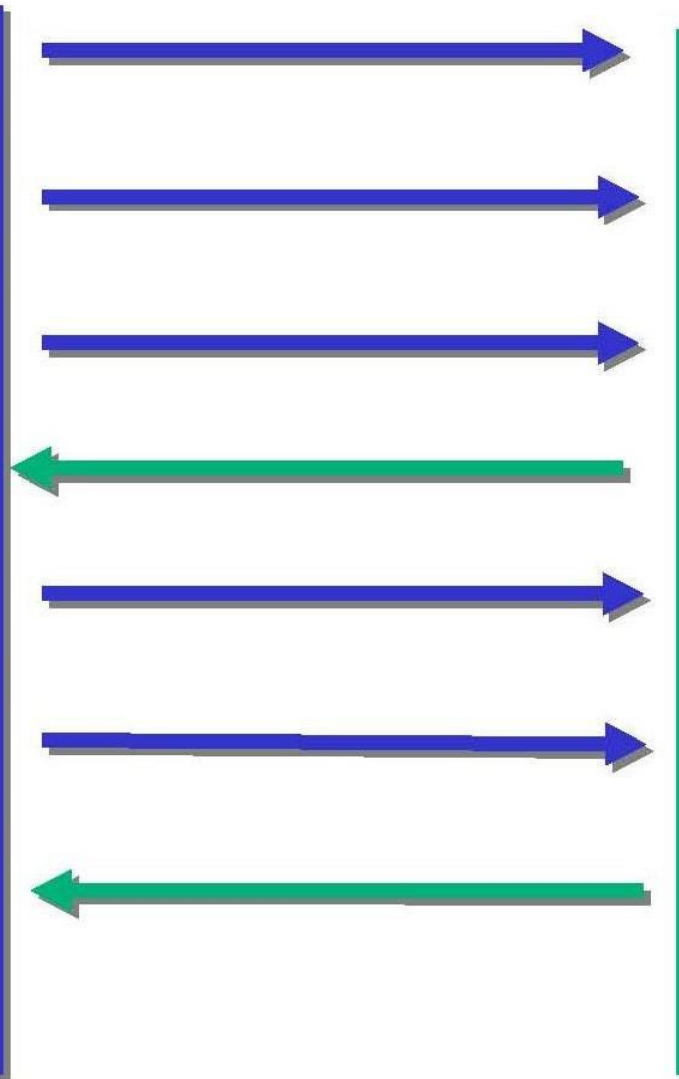
Window size = 3
Send 4

Receiver

ACK 3
Window size = 2

Packet 3 is
Dropped

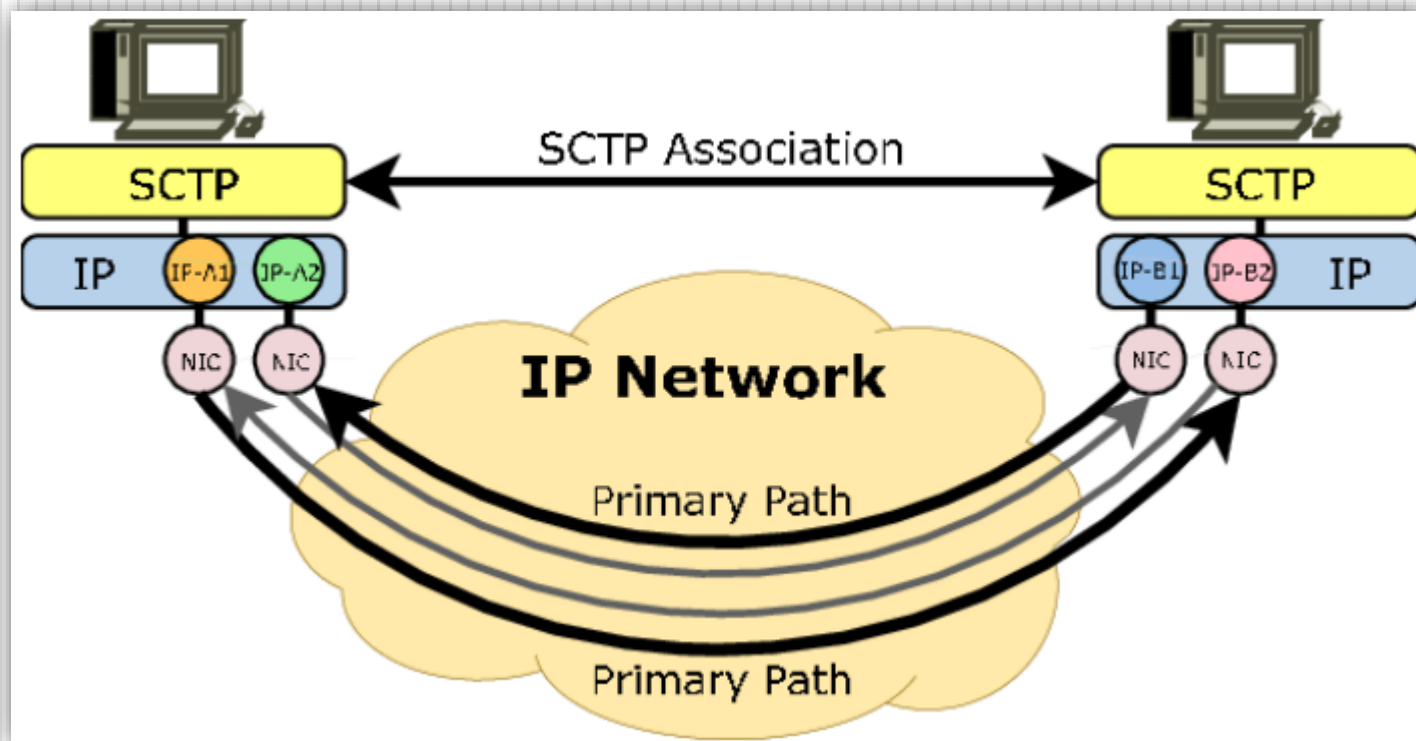
ACK 5
Window size = 2



Stream Control Transmission Protocol - SCTP

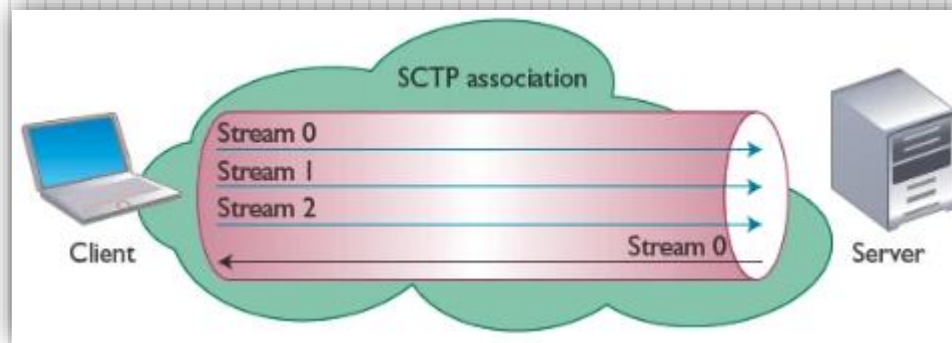
SCTP

- O protocolo SCTP é um **protocolo de transporte confiável** que opera sobre um serviço de pacotes não confiável e sem conexão, como é o caso do IP;
- O SCTP **oferece a transferência de datagramas (mensagens) livre de erros e de duplicações** através do reconhecimento de transmissões (ACKs);
- A detecção de corrupção, perda e duplicação de dados é obtida através de **mecanismos de checksum e números sequenciais**;
- Um mecanismo de **retransmissão seletiva** é usado para corrigir a perda ou a corrupção de dados.



SCTP

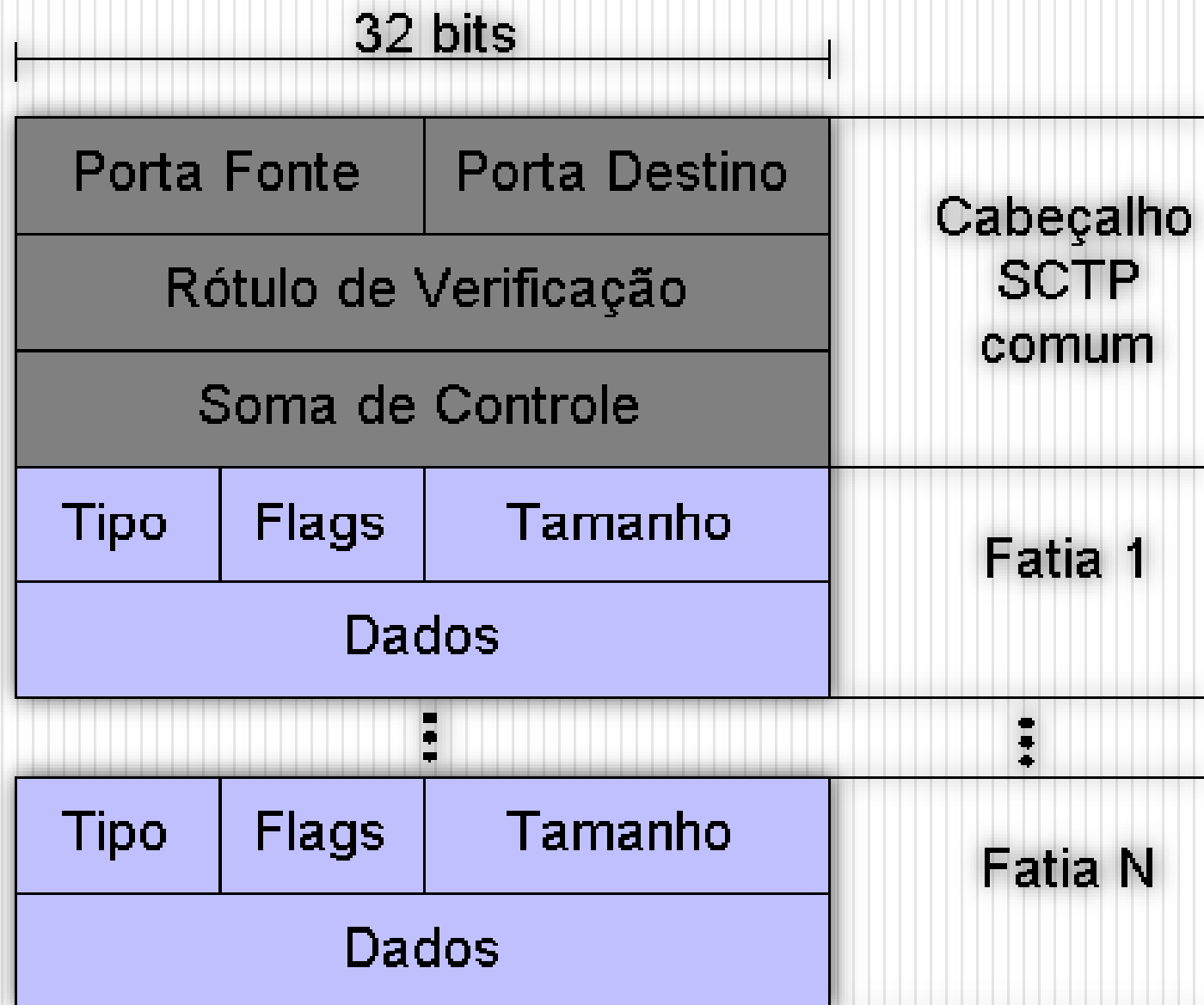
- O serviço básico fornecido pelo SCTP é a **transferência confiável de mensagens** entre seus usuários;
- O SCTP é um protocolo **orientado a conexões**, com uma elevada eficácia na transferência de dados;
- Além disto, fornece 2 novas facilidades em relação aos protocolos de transporte anteriores:
 - **Multihoming**: permite o acesso a determinado destino por múltiplos endereços IP;
 - **Multistreaming**: permite a existência de diversos fluxos independentes de dados sobre a mesma conexão.



SCTP – Benefícios

- Maior resistência a ataques de segurança comuns ao TCP. Com novas extensões a esse protocolo, o SCTP torna-se capaz de oferecer serviços adicionais às camadas usuárias do serviço de transporte:
 - Suporte à transmissão de dados de forma confiável e não confiável em uma mesma comunicação;
 - Suporte à mobilidade em termos de transporte.

SCTP – Segmento



Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - 2023) Ana está projetando o aplicativo web TJAoVivo e optou por utilizar o Transmission Control Protocol (TCP) para o transporte dos dados via rede.

Ana sabe que o uso do TCP terá relação direta com a largura total de banda usada por TJAoVivo pois, em uma mesma conexão TCP, o servidor e o cliente:

- A) podem enviar dados ao mesmo tempo, e o cliente pode ser conectado a vários servidores;
- B) podem enviar dados ao mesmo tempo, e o cliente só pode ser conectado a um único servidor;
- C) não podem enviar dados ao mesmo tempo, e o cliente só pode ser conectado a um único servidor;
- D) não podem enviar dados ao mesmo tempo, e o cliente pode ser conectado a vários servidores;
- E) não podem enviar dados ao mesmo tempo, e o servidor só pode ser conectado a um único cliente.

Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - 2023) Ana está projetando o aplicativo web TJAoVivo e optou por utilizar o Transmission Control Protocol (TCP) para o transporte dos dados via rede.

Ana sabe que o uso do TCP terá relação direta com a largura total de banda usada por TJAoVivo pois, em uma mesma conexão TCP, o servidor e o cliente:

- A) podem enviar dados ao mesmo tempo, e o cliente pode ser conectado a vários servidores;
- B) podem enviar dados ao mesmo tempo, e o cliente só pode ser conectado a um único servidor;**
- C) não podem enviar dados ao mesmo tempo, e o cliente só pode ser conectado a um único servidor;
- D) não podem enviar dados ao mesmo tempo, e o cliente pode ser conectado a vários servidores;
- E) não podem enviar dados ao mesmo tempo, e o servidor só pode ser conectado a um único cliente.



Questões

(CESPE / CEBRASPE - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação - 2020) Julgue o item subsecutivo, com relação a modelo de referência OSI e TCP/IP.

Na camada de transporte, os protocolos TCP e UDP proveem serviços de fluxo: o primeiro fragmenta mensagens longas em segmentos mais curtos e provê mecanismo de controle de congestionamento; o segundo provê serviço não orientado a conexão e controla o congestionamento por meio de janelas deslizantes.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação - 2020) Julgue o item subsecutivo, com relação a modelo de referência OSI e TCP/IP.

Na camada de transporte, os protocolos TCP e UDP proveem serviços de fluxo: o primeiro fragmenta mensagens longas em segmentos mais curtos e provê mecanismo de controle de congestionamento; o segundo provê serviço não orientado a conexão e controla o congestionamento por meio de janelas deslizantes.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Petrobras - Analista de Sistemas - Infra-Estrutura - 2022) Julgue o próximo item, relativos a redes de computadores e sistemas distribuídos.

Uma requisição de resolução de nomes via DNS (domain name service) pode utilizar tanto a porta 53/TCP quanto a porta 53/UDP para resolver a requisição; caso o tamanho da mensagem de resposta seja superior a 512 bytes, a conexão TCP deverá ser utilizada, necessariamente.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Petrobras - Analista de Sistemas - Infra-Estrutura - 2022) Julgue o próximo item, relativos a redes de computadores e sistemas distribuídos.

Uma requisição de resolução de nomes via DNS (domain name service) pode utilizar tanto a porta 53/TCP quanto a porta 53/UDP para resolver a requisição; caso o tamanho da mensagem de resposta seja superior a 512 bytes, a conexão TCP deverá ser utilizada, necessariamente.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico - 2022) Com relação aos protocolos da família TCP/IP, julgue o item que se segue.

O SCTP é um protocolo confiável e orientado à conexão, a fluxos de bytes e a mensagens, tal qual o protocolo UDP.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico - 2022) Com relação aos protocolos da família TCP/IP, julgue o item que se segue.

O SCTP é um protocolo confiável e orientado à conexão, a fluxos de bytes e a mensagens, tal qual o protocolo UDP.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESGRANRIO - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - 2022) O TCP (Transmission Control Protocol) utiliza um campo de 6 bits rotulado como BITS DE CÓDIGO no seu cabeçalho para determinar a finalidade e o conteúdo do segmento.

Durante o estabelecimento de uma conexão, o primeiro segmento do handshake de três vias pode ser identificado porque o bit marcado no campo de BITS DE CÓDIGO é o

- A) URG
- B) SYN
- C) RST
- D) PSH
- E) ACK

Questões

(CESGRANRIO - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - 2022) O TCP (Transmission Control Protocol) utiliza um campo de 6 bits rotulado como BITS DE CÓDIGO no seu cabeçalho para determinar a finalidade e o conteúdo do segmento.

Durante o estabelecimento de uma conexão, o primeiro segmento do handshake de três vias pode ser identificado porque o bit marcado no campo de BITS DE CÓDIGO é o

- A) URG
- B) SYN**
- C) RST
- D) PSH
- E) ACK

Questões

(CESPE / CEBRASPE - CAU-BR - Analista de Tecnologia da Informação - 2024) Julgue o item subsequente, relacionado a noções dos modelos de referência OSI, noções dos padrões IEEE 802.1, IEEE 802.3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e arquitetura e pilhas de protocolo TCP/IP.

O protocolo de datagrama do usuário (UDP), não orientado a conexão, fornece uma interface para o protocolo IP com recurso adicional de demultiplexação de vários processos que utilizam as portas e detecção opcional de erro fim a fim.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - CAU-BR - Analista de Tecnologia da Informação - 2024) Julgue o item subsequente, relacionado a noções dos modelos de referência OSI, noções dos padrões IEEE 802.1, IEEE 802.3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e arquitetura e pilhas de protocolo TCP/IP.

O protocolo de datagrama do usuário (UDP), não orientado a conexão, fornece uma interface para o protocolo IP com recurso adicional de demultiplexação de vários processos que utilizam as portas e detecção opcional de erro fim a fim.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FGV - FUNSAÚDE - CE - Tecnólogo - Desenvolvedor de Software e Sistemas - 2021) Com relação ao protocolo SCTP, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () É um protocolo confiável orientado a mensagens que combina as melhores características do UDP e do TCP.
- () Uma associação no SCTP pode envolver vários fluxos de dados.
- () No SCTP, as informações de controle e os dados são transportados em conjuntos de blocos separados.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – F.

Questões

(FGV - FUNSAÚDE - CE - Tecnólogo - Desenvolvedor de Software e Sistemas - 2021) Com relação ao protocolo SCTP, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () É um protocolo confiável orientado a mensagens que combina as melhores características do UDP e do TCP.
- () Uma associação no SCTP pode envolver vários fluxos de dados.
- () No SCTP, as informações de controle e os dados são transportados em conjuntos de blocos separados.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

A) V – V – V.

B) V – F – V.

C) V – F – F.

D) F – V – F.

E) F – F – F.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - APEX Brasil - Analista de Tecnologia da Informação - 2022) É(são) protocolo(s) orientado(s) a mensagens e confiável(is), com mecanismos de controle de congestionamento e de fluxo, o(s)

I SCTP (Stream Control Transmission Protocol).

II TCP (Transmission Control Protocol).

III UDP (User Datagram Protocol).

Assinale a opção correta.

A) Apenas os itens I e II estão certos.

B) Apenas os itens I e III estão certos.

C) Apenas os itens II e III estão certos.

D) Todos os itens estão certos.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - APEX Brasil - Analista de Tecnologia da Informação - 2022) É(são) protocolo(s) orientado(s) a mensagens e confiável(is), com mecanismos de controle de congestionamento e de fluxo, o(s)

I SCTP (Stream Control Transmission Protocol).

II TCP (Transmission Control Protocol).

III UDP (User Datagram Protocol).

Assinale a opção correta.

A) Apenas os itens I e II estão certos.

B) Apenas os itens I e III estão certos.

C) Apenas os itens II e III estão certos.

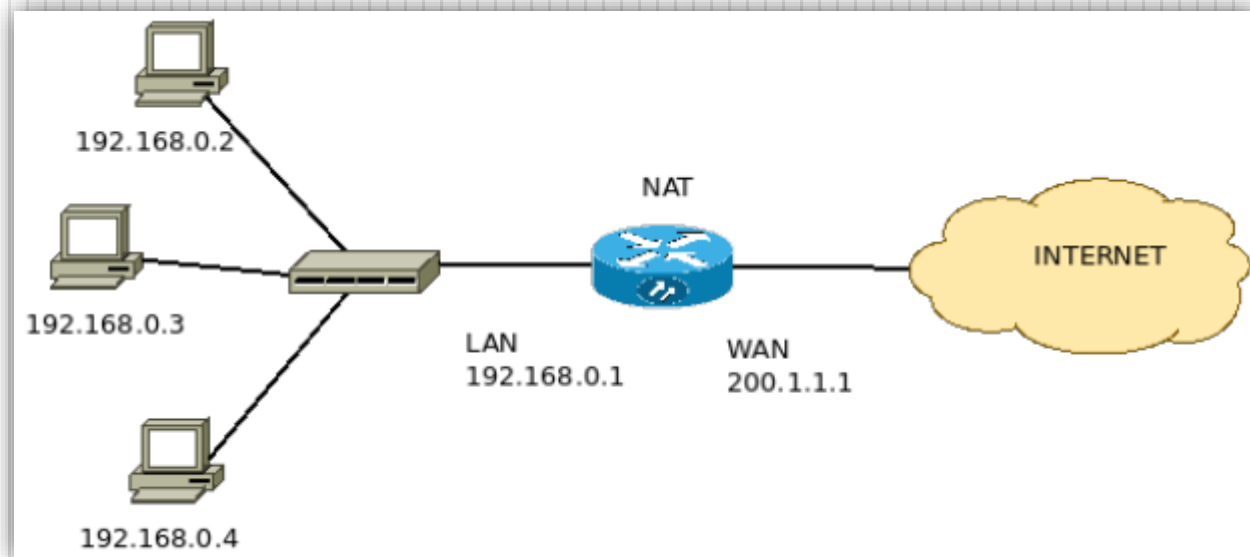
D) Todos os itens estão certos.

Network Address Translation - NAT

NAT

- **MOTIVAÇÃO**

- Mudanças de provedor Internet (ISP);
- Gerenciamento de endereços IP;
- Uso da RFC 1918;
 - 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (10/8)
 - 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (172.16/12)
 - 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (192.168/16)
- Segurança.



NAT

- **BENEFÍCIOS**

- Acessos à Internet podem ser feitos em redes privadas **sem que seus equipamentos utilizem endereços válidos;**
- Permite conectividade entre redes que usem a **mesma faixa de endereços;**
- **Elimina a necessidade de reendereçar os equipamentos** quando há a mudança de provedor ou do esquema de endereçamento;
- Melhora a privacidade na rede, uma vez que **os endereços “reais” ficam escondidos;**
- Permite o **balanceamento de carga no tráfego TCP.**

NAT

- **DEFINIÇÃO**

- Inicialmente descrito na RFC 1631;
- **Técnica de reescrever endereços IP nos “*headers*”** e dados das aplicações conforme uma política definida previamente;
- **Baseado no endereço IP de origem e/ou destino** dos pacotes que trafegam pelos equipamentos que implementam NAT.

NAT

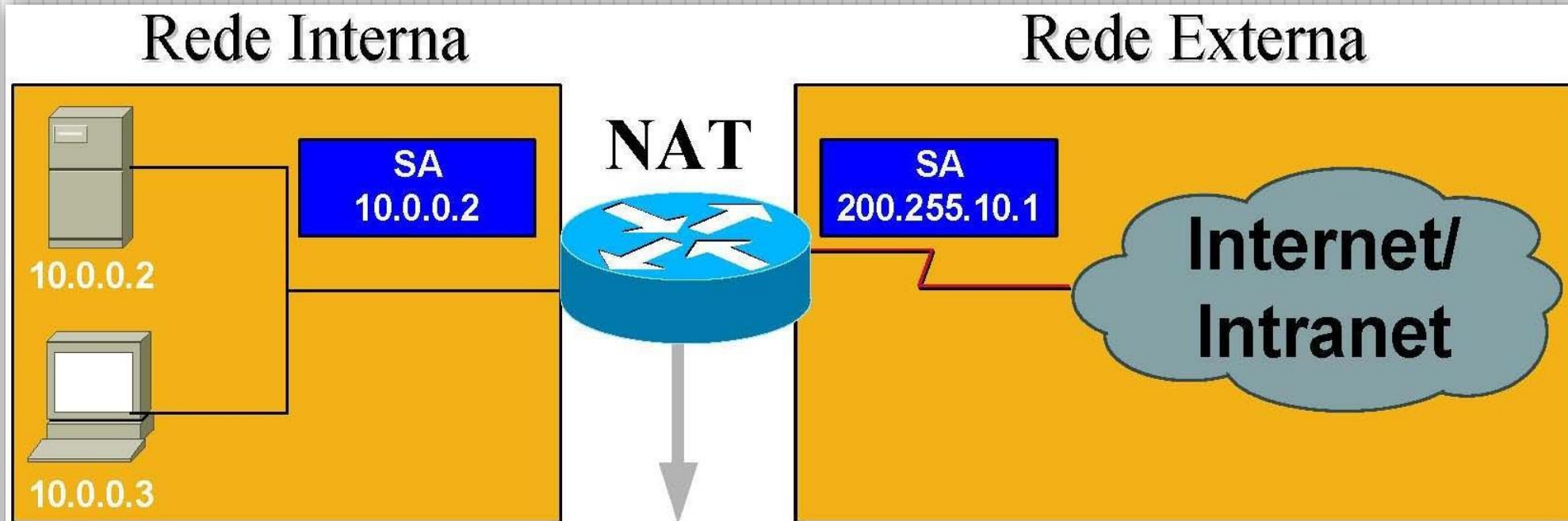
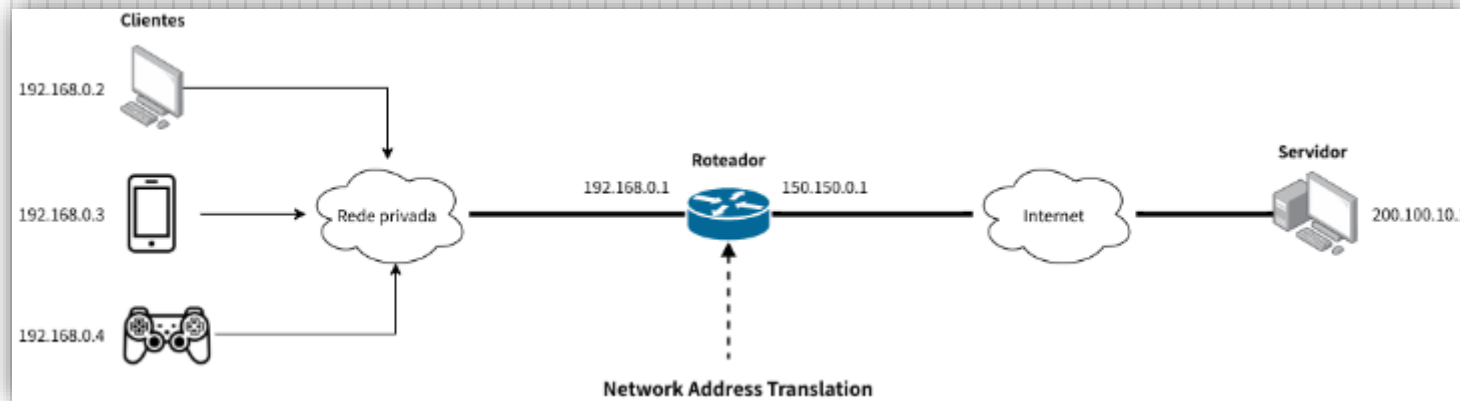


Tabela NAT

Endereço IP Interno Local	Endereço IP Interno Global
10.0.0.2	200.255.10.1
10.0.0.3	200.255.10.2

TRADUÇÃO

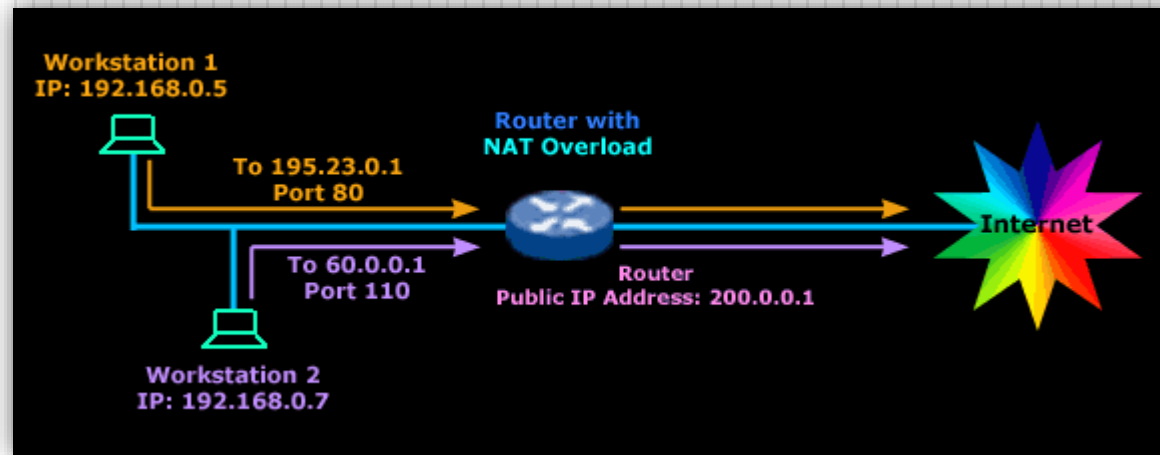
- **Estática**
 - Mapeamento estático entre um endereço local e um global (um-para-um);
 - **Útil quando um *host* na rede interna precisa ter um endereço fixo para a rede externa.**
- **Dinâmica**
 - Mapeamento dinâmico entre endereços internos locais e endereços globais;
 - Traduções são criadas somente quando necessárias.



Port Address Translation - PAT

Tradução Dinâmica (PAT)

- Permite compartilhar um endereço IP Global entre vários endereços locais internos;
- Usa portas TCP ou UDP para diferenciar cada conexão;
- Permite uma economia de endereços globais;
- Também conhecido como “*NAT Overload*”.



Tradução Dinâmica (PAT)

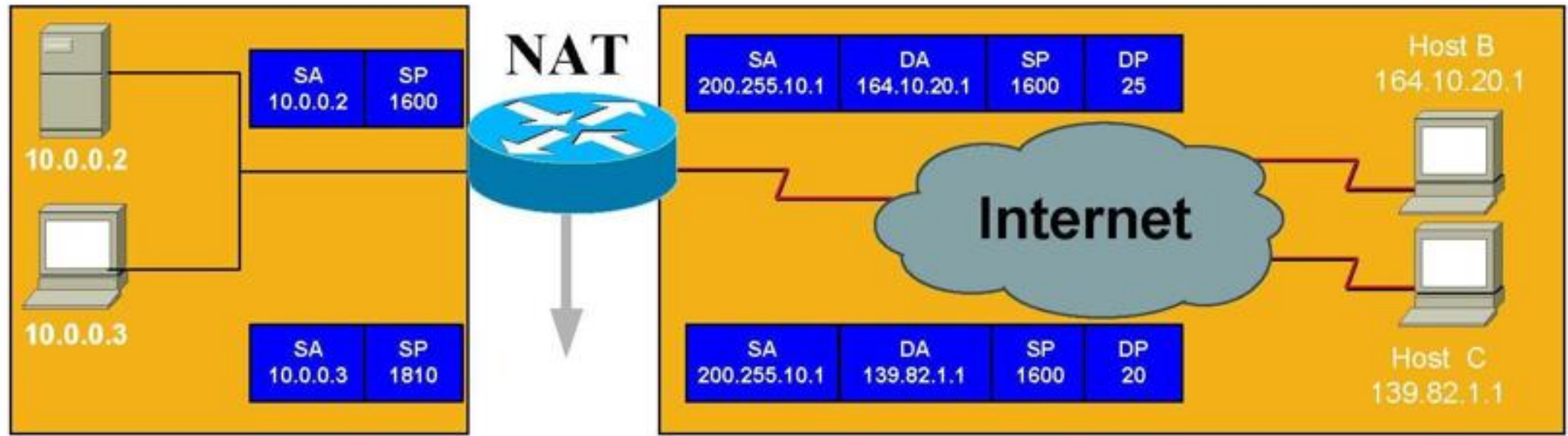


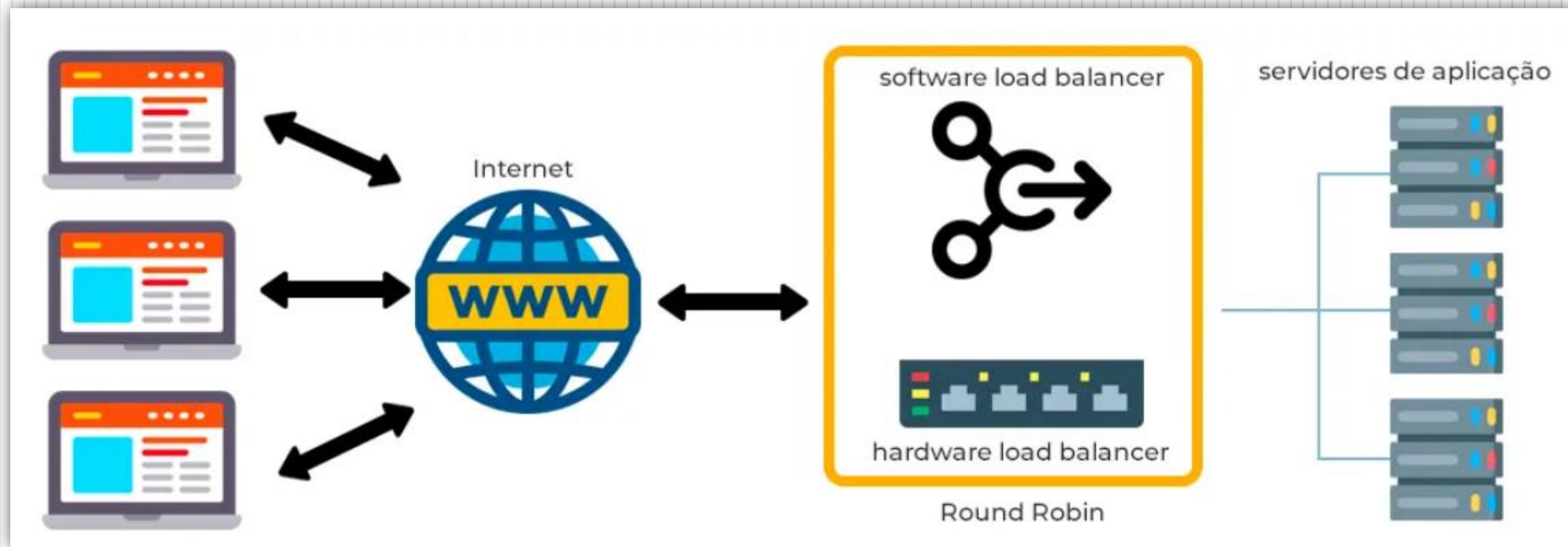
Tabela NAT

Protocolo	Endereço IP Interno Local:Port	Endereço IP Interno Global:Port	Endereço IP Externo Global:Port
TCP	10.0.0.2:1600	200.255.10.1:1600	164.10.20.1:25
TCP	10.0.0.3:1810	200.255.10.1:1810	139.82.1.1:20

Distribuição de carga TCP

- Requisições oriundas de **redes externas** para um serviço TCP muito utilizado podem ser distribuídas entre diversos servidores;
- **É definida uma lista de servidores que respondem por um único endereço externo;**
 - A alocação é feita em *round-robin*.
- Só são atendidas conexões iniciadas de redes externas;
- Tráfego não TCP não sofre tradução.

Como funciona o Round Robin



Distribuição de carga TCP

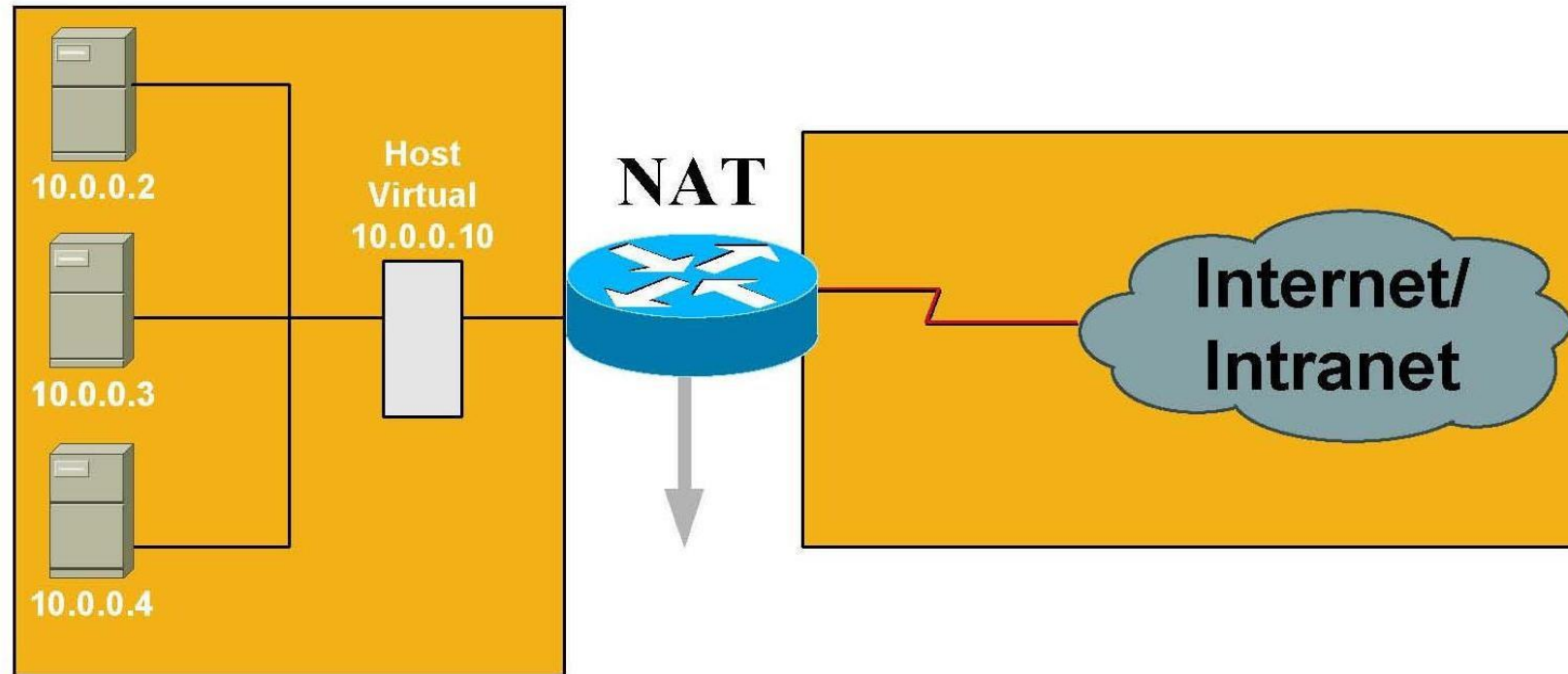


Tabela NAT

Protocolo	Endereço IP Interno Local:Port	Endereço IP Interno Global:Port	Endereço IP Externo Global:Port
TCP	10.0.0.2:25	10.0.0.10:25	164.10.20.1:1450
TCP	10.0.0.3:25	10.0.0.10:25	139.82.1.1:1510
TCP	10.0.0.4:25	10.0.0.10:25	164.10.2.1:1920

OSI: Camada de Transporte

Application	<i>SMTP, HTTP, etc.</i>
Sockets API	
Transport	<i>TCP, UDP, SCTP</i>
Network	<i>IPv4, IPv6</i>
Link	<i>Ethernet, Serial, etc.</i>

- Outros Exemplos: OSPF, RTP...

Questões

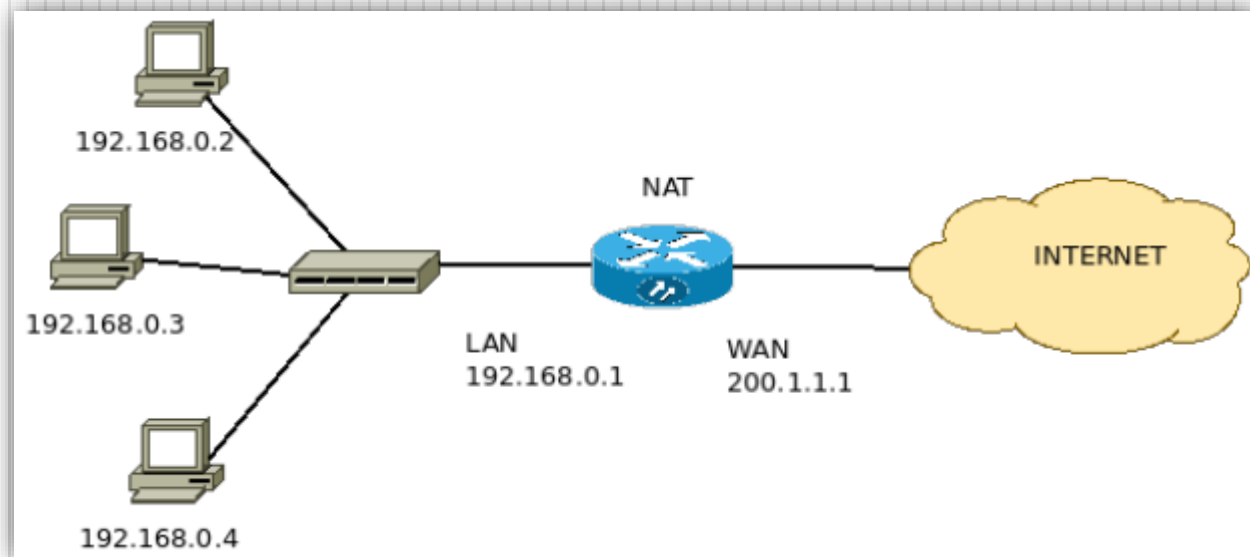
(FCC - AL-AP - Administrador de redes – 2020) A escassez atual de endereços IP é um motivo de preocupação para os Administradores de Redes. Uma das formas de contornar essa situação, atualmente, é por meio do uso do Network Address Translation (NAT). Ao implantar o NAT, o Administrador de Rede e Telecomunicações

- A) não precisa configurar a interface externa do NAT com a faixa de endereços públicos, fornecidos pelo provedor de Internet, pois eles são obtidos sempre de forma automática.
- B) deverá se lembrar que ele se baseia em um único intervalo de endereços IP declarados como privativos, que as redes empresariais ou residenciais podem utilizar internamente, que é: 192.168.0.0 – 192.168.255.255/16.
- C) deverá configurar o NAT com no máximo dois endereços IP, fornecidos pelos provedores de Internet.
- D) poderá excluir faixas de endereços a serem atribuídos aos clientes de uma rede interna, como as de alguns equipamentos presentes nessa rede e que devam ter um número IP fixo, como impressoras e switches.
- E) deve saber que o NAT converte todos os endereços dos clientes de uma rede interna para o mesmo endereço externo, não possibilitando o seu uso para consultas na Internet, pois não existe um meio de as respostas serem entregues a quem fez a solicitação. Assim, o uso do NAT deve ser apenas para o envio de pacotes.

NAT

- **MOTIVAÇÃO**

- Mudanças de provedor Internet (ISP);
- Gerenciamento de endereços IP;
- Uso da RFC 1918;
 - 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (10/8)
 - 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (172.16/12)
 - 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (192.168/16)
- Segurança.



Questões

(FCC - AL-AP - Administrador de redes – 2020) A escassez atual de endereços IP é um motivo de preocupação para os Administradores de Redes. Uma das formas de contornar essa situação, atualmente, é por meio do uso do Network Address Translation (NAT). Ao implantar o NAT, o Administrador de Rede e Telecomunicações

A) não precisa configurar a interface externa do NAT com a faixa de endereços públicos, fornecidos pelo provedor de Internet, pois eles são obtidos sempre de forma automática.

B) deverá se lembrar que ele se baseia em um único intervalo de endereços IP declarados como privativos, que as redes empresariais ou residenciais podem utilizar internamente, que é: 192.168.0.0 – 192.168.255.255/16.

C) deverá configurar o NAT com no máximo dois endereços IP, fornecidos pelos provedores de Internet.

D) poderá excluir faixas de endereços a serem atribuídos aos clientes de uma rede interna, como as de alguns equipamentos presentes nessa rede e que devam ter um número IP fixo, como impressoras e switches.

E) deve saber que o NAT converte todos os endereços dos clientes de uma rede interna para o mesmo endereço externo, não possibilitando o seu uso para consultas na Internet, pois não existe um meio de as respostas serem entregues a quem fez a solicitação. Assim, o uso do NAT deve ser apenas para o envio de pacotes.

Questões

(VUNESP - FITO - Técnico de Gestão - Informática – 2020) Uma rede de computadores de uma empresa acessa a Internet por meio de um único roteador via NAT (Network Address Translation). O roteador tem uma única conexão com a Internet, a qual possui um endereço IP público. Diversos computadores e dispositivos dentro da rede da empresa possuem endereços IP privados. Nesse cenário, assinale a alternativa que apresenta um endereço IP possível da interface de conexão do roteador com a Internet.

- A) 10.43.206.187
- B) 169.254.206.187
- C) 172.16.206.187
- D) 192.168.206.187
- E) 201.43.206.187

Questões

(VUNESP - FITO - Técnico de Gestão - Informática – 2020) Uma rede de computadores de uma empresa acessa a Internet por meio de um único roteador via NAT (Network Address Translation). O roteador tem uma única conexão com a Internet, a qual possui um endereço IP público. Diversos computadores e dispositivos dentro da rede da empresa possuem endereços IP privados. Nesse cenário, assinale a alternativa que apresenta um endereço IP possível da interface de conexão do roteador com a Internet.

- A) 10.43.206.187
- B) 169.254.206.187
- C) 172.16.206.187
- D) 192.168.206.187
- E) 201.43.206.187

Questões

(CESPE / CEBRASPE - FUB - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) A respeito de segurança de redes de computadores, julgue o item subsecutivo.

NAT (network address translation) é útil para otimizar o uso de endereços válidos na Internet, mas não pode ser utilizado para modificar as portas de origem e de destino em uma conexão TCP.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - FUB - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) A respeito de segurança de redes de computadores, julgue o item subsecutivo.

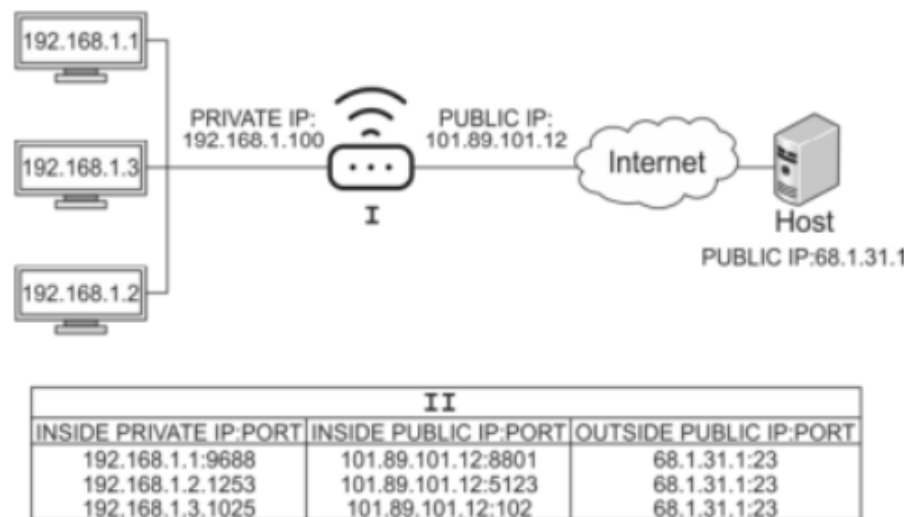
NAT (network address translation) é útil para otimizar o uso de endereços válidos na Internet, mas não pode ser utilizado para modificar as portas de origem e de destino em uma conexão TCP.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Considere a figura abaixo.

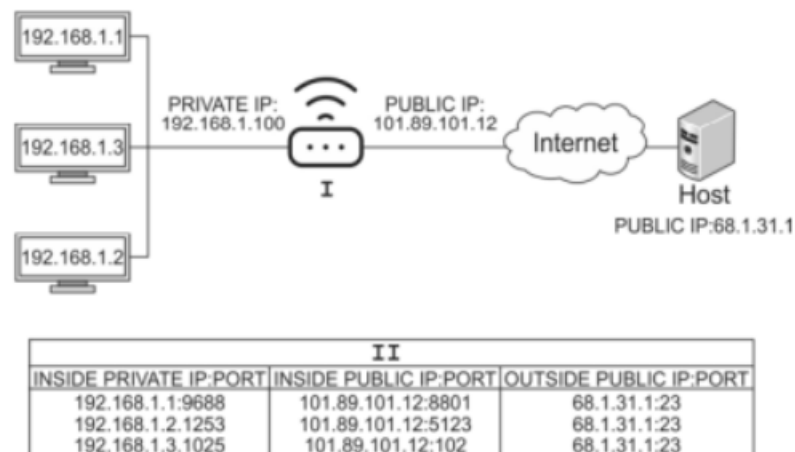


De acordo com a figura,

- A) antes que a VPN encaminhe pacotes entre as redes interconectadas, o seu protocolo traduz os endereços de rede interna privada em endereços não válidos, mas globalmente exclusivos.
- B) a solicitação chega ao endereço IP privado e as instruções contidas na porta NAT (II) a enviam para onde esta deve ir sem revelar os endereços IP públicos dos destinos.
- C) um roteador NAT (I) atua como um agente entre a Internet e a rede privada, permitindo que um grupo de dispositivos seja representado por um único endereço IP exclusivo quando eles acessam algo fora de sua rede.
- D) I corresponde à VPN e II corresponde à tabela VPN.
- E) I corresponde ao firewall NAC e II corresponde ao Port Address Control (PAC).

Questões

(FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Considere a figura abaixo.



De acordo com a figura,

- A) antes que a VPN encaminhe pacotes entre as redes interconectadas, o seu protocolo traduz os endereços de rede interna privada em endereços não válidos, mas globalmente exclusivos.
- B) a solicitação chega ao endereço IP privado e as instruções contidas na porta NAT (II) a enviam para onde esta deve ir sem revelar os endereços IP públicos dos destinos.

C) um roteador NAT (I) atua como um agente entre a Internet e a rede privada, permitindo que um grupo de dispositivos seja representado por um único endereço IP exclusivo quando eles acessam algo fora de sua rede.

D) I corresponde à VPN e II corresponde à tabela VPN.

E) I corresponde ao firewall NAC e II corresponde ao Port Address Control (PAC).

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PG-DF - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2021) No que se refere a redes wireless e NAT, julgue o item subsequente.

Uma das características do NAT é a capacidade de operar transparentemente com quaisquer protocolos de transporte proprietários ou padrões da Internet, agregando uma flexibilidade não proporcionada por outros métodos de aproveitamento de endereços IP.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PG-DF - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2021) No que se refere a redes wireless e NAT, julgue o item subsequente.

Uma das características do NAT é a capacidade de operar transparentemente com quaisquer protocolos de transporte proprietários ou padrões da Internet, agregando uma flexibilidade não proporcionada por outros métodos de aproveitamento de endereços IP.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Ilhabela (SP) Analista - Suporte em TI - 2020) Em uma rede local residencial típica, computadores acessam a Internet por meio de um roteador que efetua NAT (Network Address Translation). A interface de rede externa deste roteador é configurada com um endereço IPv4 público. Alguns roteadores desse tipo oferecem suporte a redirecionamento de portas (port forwarding) para conexões entrantes. Uma aplicação possível com o uso desse recurso é:

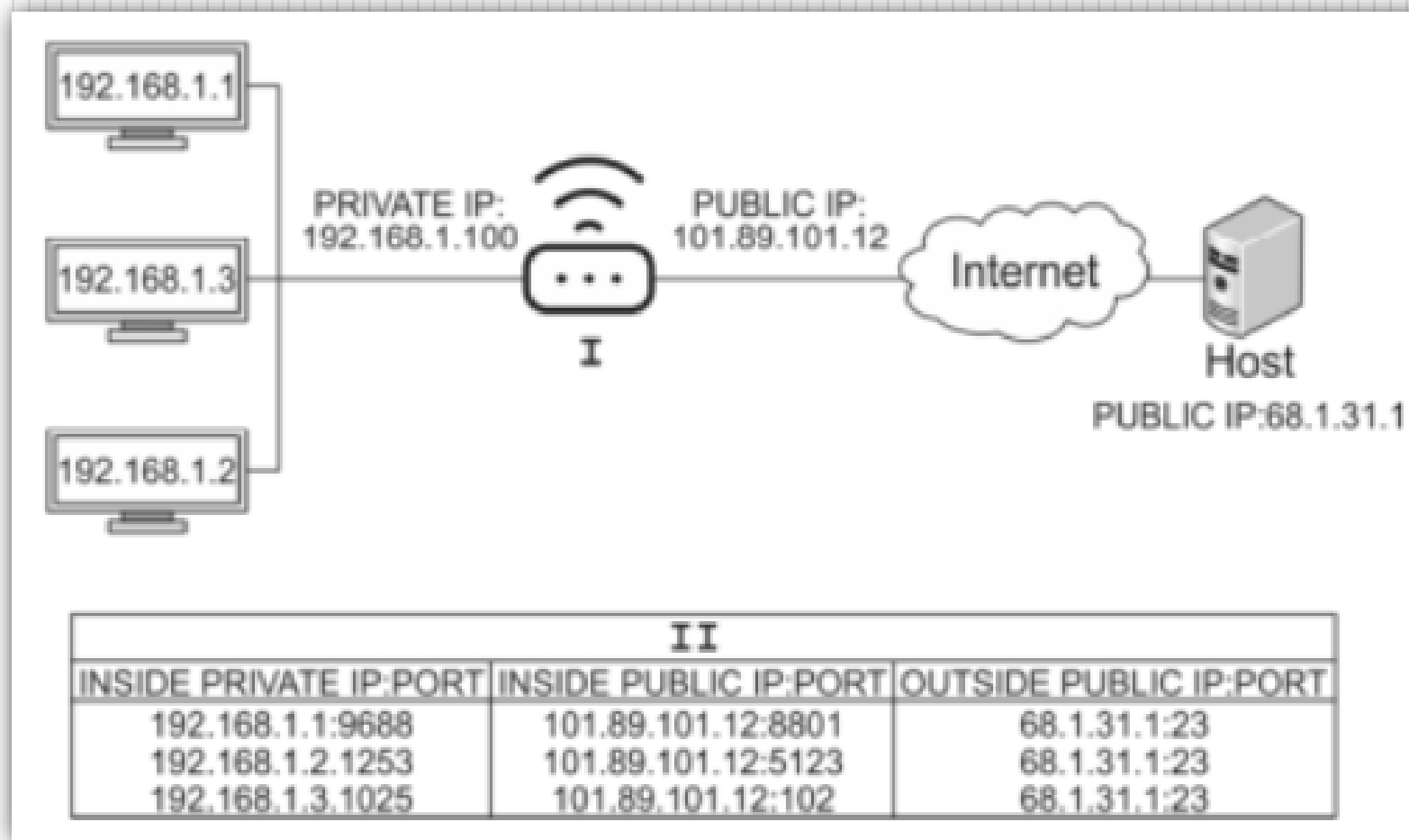
- A) controlar o número de usuários que podem acessar a Internet simultaneamente pela rede privada.
- B) executar um servidor HTTP em um computador da rede privada, mas acessível publicamente.
- C) aumentar a velocidade de transmissão de aplicações na rede privada, por meio do uso de múltiplas portas para a mesma conexão TCP.
- D) permitir que computadores e dispositivos na rede privada se autoconfigurem ao ingressar na rede, obtendo automaticamente um endereço IP, gateway padrão, servidor DNS e outras configurações.
- E) possibilitar a descoberta de endereços físicos (MAC Address) a partir de endereços IP por parte de computadores da rede privada, possibilitando a comunicação direta entre eles sem depender da Internet.

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Ilhabela (SP) Analista - Suporte em TI - 2020)

...

Ilustração



Questões

(VUNESP - Prefeitura de Ilhabela (SP) Analista - Suporte em TI - 2020) Em uma rede local residencial típica, computadores acessam a Internet por meio de um roteador que efetua NAT (Network Address Translation). A interface de rede externa deste roteador é configurada com um endereço IPv4 público. Alguns roteadores desse tipo oferecem suporte a redirecionamento de portas (port forwarding) para conexões entrantes. Uma aplicação possível com o uso desse recurso é:

- A) controlar o número de usuários que podem acessar a Internet simultaneamente pela rede privada.
- B) executar um servidor HTTP em um computador da rede privada, mas acessível publicamente.**
- C) aumentar a velocidade de transmissão de aplicações na rede privada, por meio do uso de múltiplas portas para a mesma conexão TCP.
- D) permitir que computadores e dispositivos na rede privada se autoconfigurem ao ingressar na rede, obtendo automaticamente um endereço IP, gateway padrão, servidor DNS e outras configurações.
- E) possibilitar a descoberta de endereços físicos (MAC Address) a partir de endereços IP por parte de computadores da rede privada, possibilitando a comunicação direta entre eles sem depender da Internet.

Questões

(FCC - MANAUSPREV - Analista Previdenciário - 2021) Um analista precisa escolher entre usar um Network Address Translation – NAT ou um proxy na rede da sua organização. Considerando que seu objetivo principal é distribuir o acesso à internet e à rede interna, optou-se corretamente por um

- A) Port Address Translator – PAT, já que este tipo de NAT não possui limitação de número de conexões ativas com a internet em um mesmo momento, permitindo ganho de escala no caso do crescimento da rede.
- B) proxy reverso, já que este traduz e direciona as requisições originadas na rede interna para a internet de forma segura.
- C) Port Address Translator – PAT, um tipo de NAT capaz de mapear vários endereços IP privados para um único IP público usando portas para identificar cada requisição das máquinas locais para a internet.
- D) proxy, pois este armazena os sites visitados no servidor e distribui para a rede interna, sendo mais rápido que o NAT, uma vez que depende apenas do DNS instalado no servidor.
- E) NAT, pois este permite utilizar facilmente não só os protocolos TCP e UDP, mas também protocolos suportados por aplicações que utilizam voz sobre IP, potencializando o uso da rede para telefonia IP, teleconferências etc.

Questões

(FCC - MANAUSPREV - Analista Previdenciário - 2021) Um analista precisa escolher entre usar um Network Address Translation – NAT ou um proxy na rede da sua organização. Considerando que seu objetivo principal é distribuir o acesso à internet e à rede interna, optou-se corretamente por um

A) Port Address Translator – PAT, já que este tipo de NAT não possui limitação de número de conexões ativas com a internet em um mesmo momento, permitindo ganho de escala no caso do crescimento da rede.

B) proxy reverso, já que este traduz e direciona as requisições originadas na rede interna para a internet de forma segura.

C) Port Address Translator – PAT, um tipo de NAT capaz de mapear vários endereços IP privados para um único IP público usando portas para identificar cada requisição das máquinas locais para a internet.

D) proxy, pois este armazena os sites visitados no servidor e distribui para a rede interna, sendo mais rápido que o NAT, uma vez que depende apenas do DNS instalado no servidor.

E) NAT, pois este permite utilizar facilmente não só os protocolos TCP e UDP, mas também protocolos suportados por aplicações que utilizam voz sobre IP, potencializando o uso da rede para telefonia IP, teleconferências etc.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - CNPQ - Analista em Ciência e Tecnologia Pleno - 2024) Acerca de redes de comunicação cabeadas, de padrões IEEE 802.11, de routing e switching, de IDS, IPS e NAT, julgue o item subsequente.

Nos pacotes de dados de uma rede de comunicação interna que sairão para a Internet, aplica-se o método NAT na conversão de endereços IP internos em um endereço válido da organização na Internet; frequentemente o NAT é integrado a um firewall, que faz um controle minucioso de pacotes de dados que entram e que saem da rede.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - CNPQ - Analista em Ciência e Tecnologia Pleno - 2024) Acerca de redes de comunicação cabeadas, de padrões IEEE 802.11, de routing e switching, de IDS, IPS e NAT, julgue o item subsequente.

Nos pacotes de dados de uma rede de comunicação interna que sairão para a Internet, aplica-se o método NAT na conversão de endereços IP internos em um endereço válido da organização na Internet; frequentemente o NAT é integrado a um firewall, que faz um controle minucioso de pacotes de dados que entram e que saem da rede.

(C) Certo

(E) Errado

Fico à disposição!

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)